

Fundmental of Circuit Analysis

直流电路分析

尹华锐

中国科学技术大学
信息科学技术学院电子工程与信息科学系
Hefei, Anhui, 230027

教学目标和要求

- ★ 分析仅包含电阻和直流电源（独立源，受控源）电路
- ★ 有关直流电路的若干分析技巧和方法。
 - ◇ 包含串并联电路分析， Δ 和 Y 链接相互转换。
- ★ 含源支路的等效方法
- ★ 回路电流法
- ★ 节点电压法

Exercises:

P57: 2 4 8 9 10 11(b) 14 16 20 21 23 25

等效

■ 两个电路如果所有端口都具有相同的 $u - i$ 特性，称为等效



特性方程 $f_A(u, i) = 0$

特性方程 $f_B(u, i) = 0$

Fig. 1 两个电路的相互等效

■ 等效电路

当 $f_A(u, i)$ 与 $f_B(u, i)$ 表征的是同一曲线时，我们称 2 个电路为等效；

本课程不区分等效电路，视为相同的电路

等效电阻

- ★ 多个电阻 $R_i, 1 \leq i \leq N$ 的串联等效电阻为所有电阻阻值之和：

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N = \sum_{n=1}^N R_n$$

- ★ 多个电阻 $R_i, 1 \leq i \leq N$ 并联的等效电阻可以表征为：

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{R_n}$$

- ★ 多个电阻并联下的等效电导为各个电阻的电导之和：

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \cdots + G_N = \sum_{n=1}^N G_n$$

电源与电阻的串并联等效

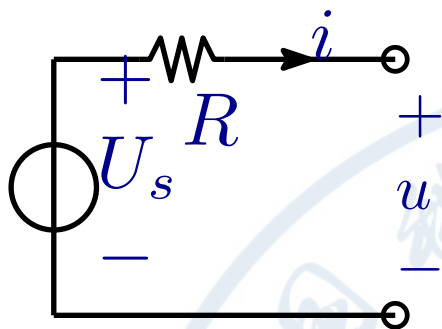


Fig. 2 戴维南电路 (Thevenin Circuit)

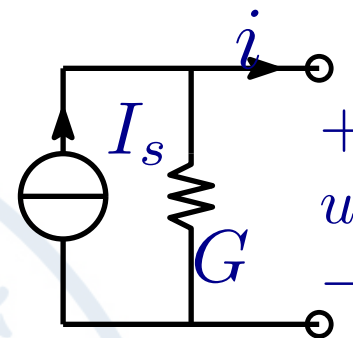


Fig. 3 诺顿电路 (Norton Circuit)

电源与电阻的串并联等效

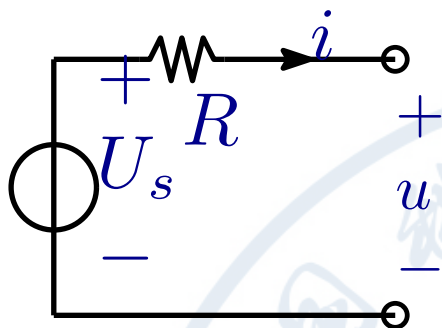


Fig. 2 戴维南电路 (Thevenin Circuit)

$u - i$ 特性方程:

$$U_s - iR - u = 0$$

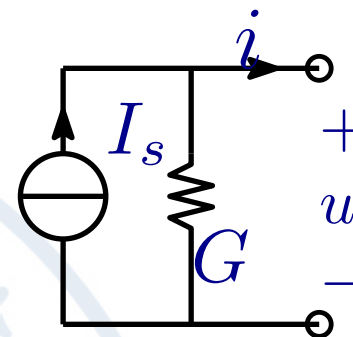
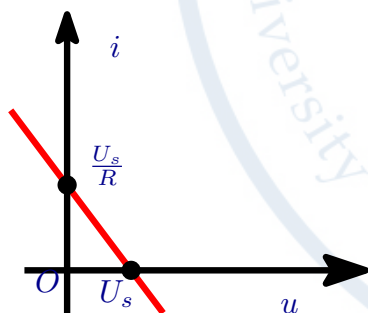


Fig. 3 诺顿电路 (Norton Circuit)

$u - i$ 特性方程

$$I_s - uG - i = 0$$

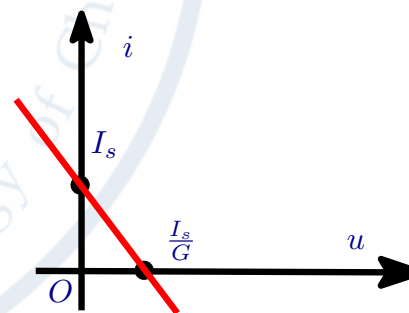


Fig. 4 戴维南电路和诺顿电路的 $u - i$ 曲线

电源与电阻的串并联等效

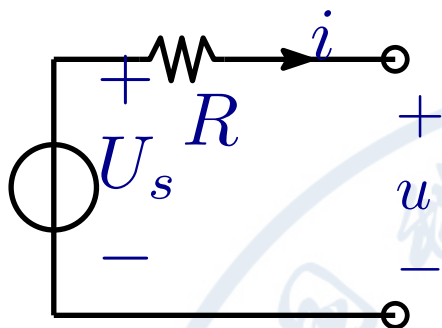


Fig. 2 戴维南电路 (Thevenin Circuit)

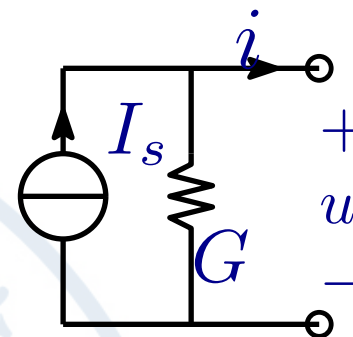


Fig. 3 诺顿电路 (Norton Circuit)

$u - i$ 特性方程:

$$U_s - iR - u = 0$$

$u - i$ 特性方程

$$I_s - uG - i = 0$$

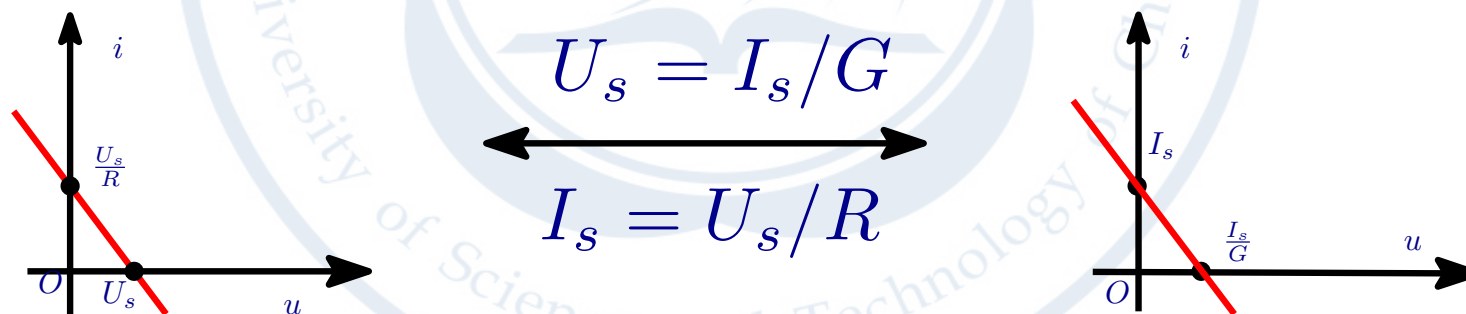


Fig. 4 戴维南电路和诺顿电路的 $u - i$ 曲线

电源与电阻的串并联等效

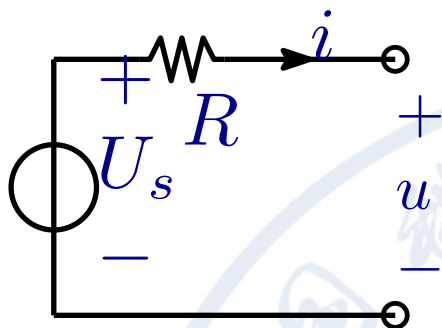


Fig. 2 戴维南电路 (Thevenin Circuit)

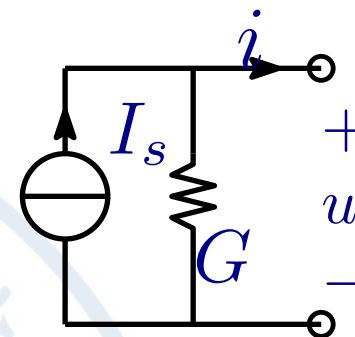


Fig. 3 诺顿电路 (Norton Circuit)

$u - i$ 特性方程:

$$U_s - iR - u = 0$$

$u - i$ 特性方程

$$I_s - uG - i = 0$$

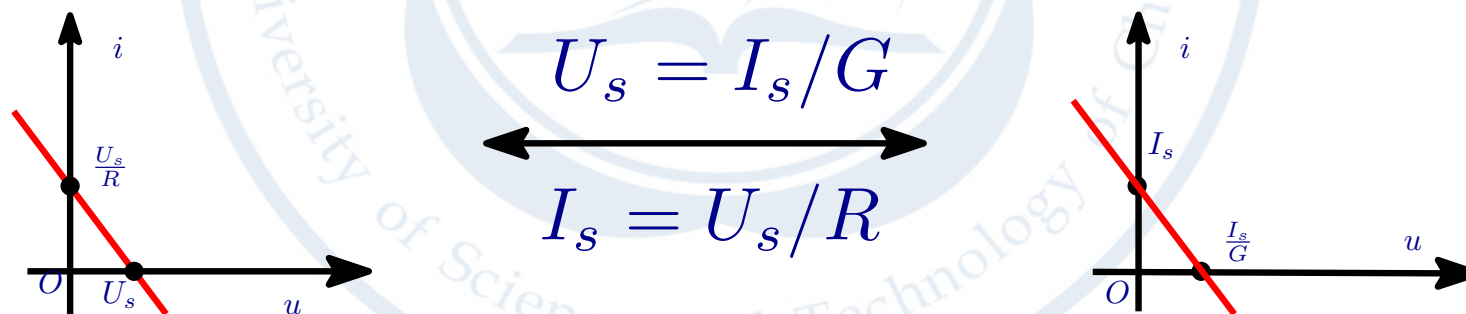


Fig. 4 戴维南电路和诺顿电路的 $u - i$ 曲线

■ 等效条件:

$$(I_s = U_s/R \parallel U_s = RI_s) \&\& RG = 1$$

含源支路的等效变换

一个电压为 U_s 的电压源和一个阻值为 R 的电阻串联的电路，可以和一个电流为 I_s 的电流源并联一个电阻值为 R 的电路相互替换。

其中：

$$U_s = I_s R$$

含源支路的等效变换

一个电压为 U_s 的电压源和一个阻值为 R 的电阻串联的电路，可以和一个电流为 I_s 的电流源并联一个电阻值为 R 的电路相互替换。

其中：

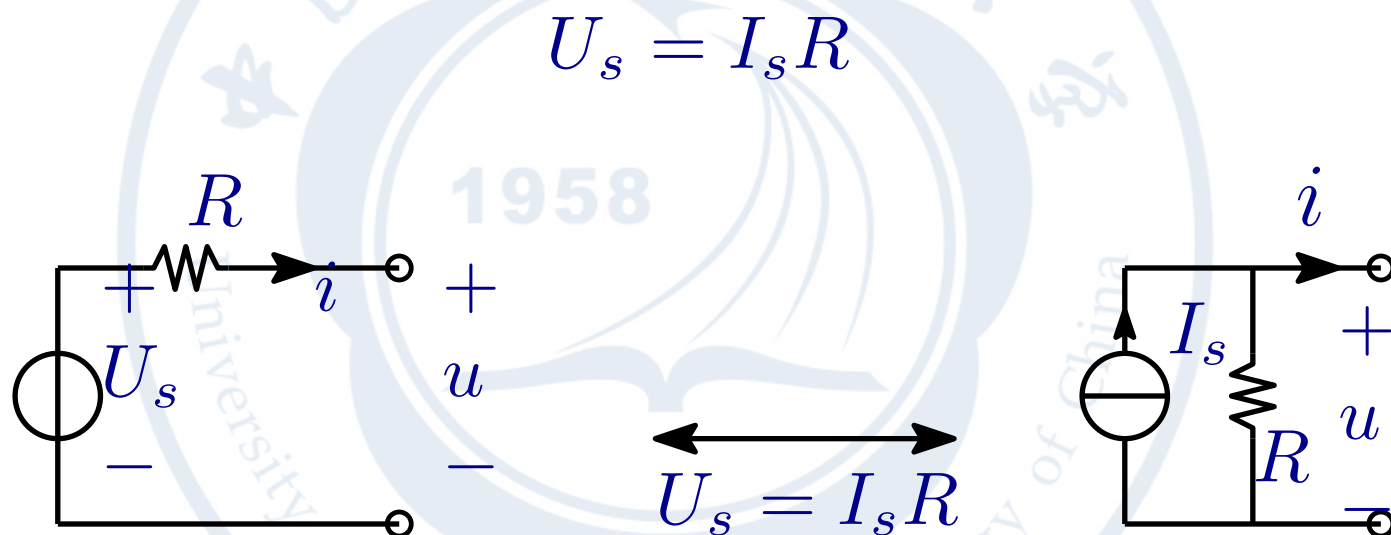


Fig. 5 戴维南电路和诺顿电路的等效

含源支路的等效变换

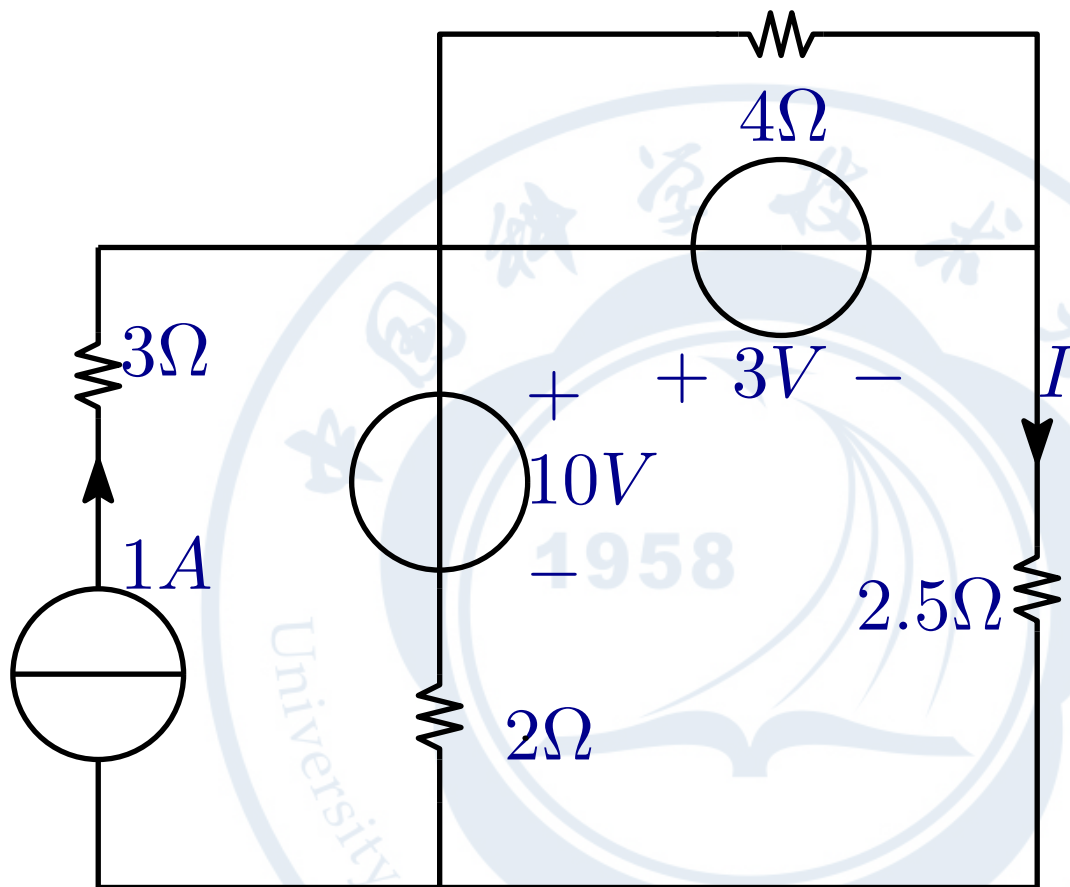


Fig. 6 含源支路等效变换举例

含源支路的等效变换

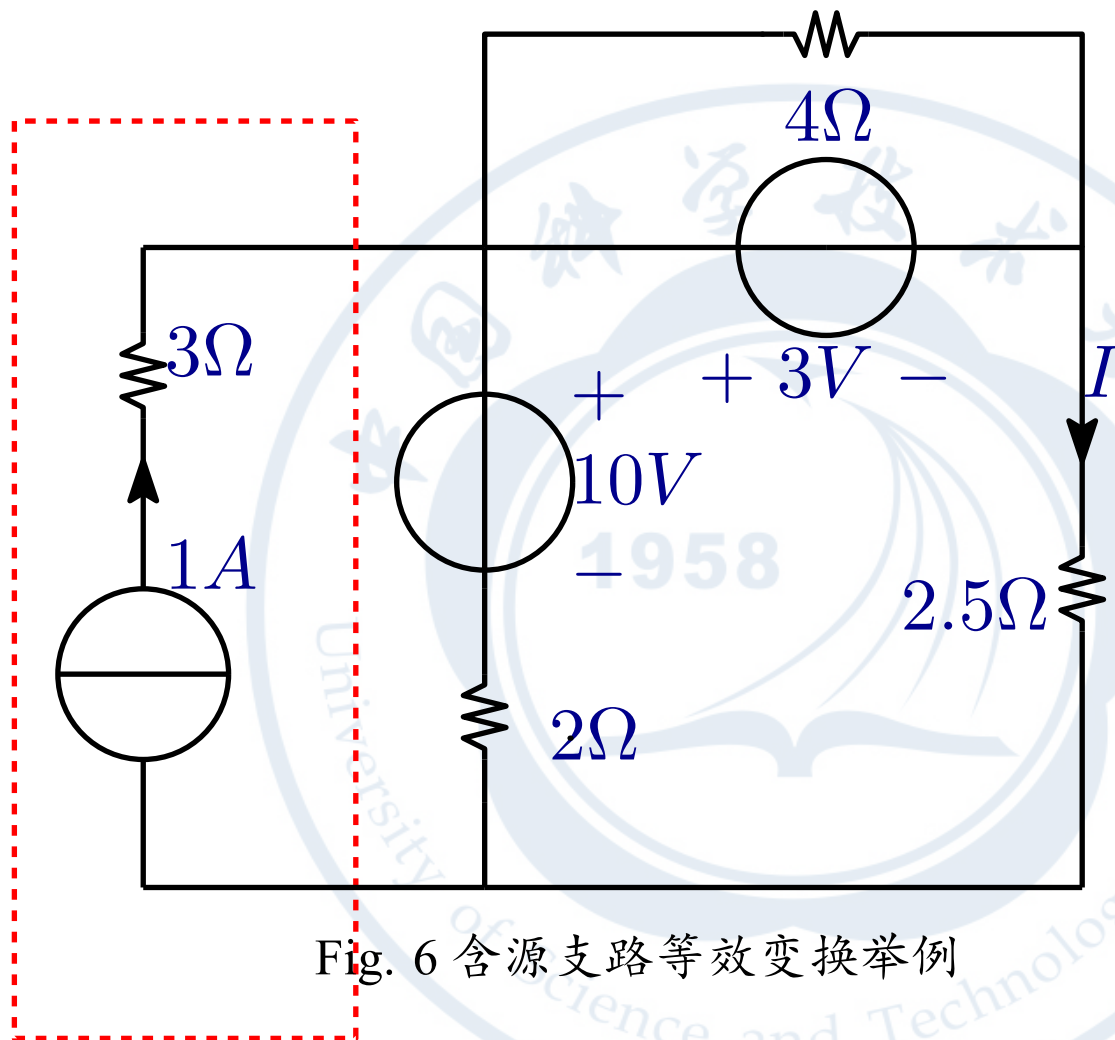


Fig. 6 含源支路等效变换举例

移除和独立电流源串联的电阻

含源支路的等效变换

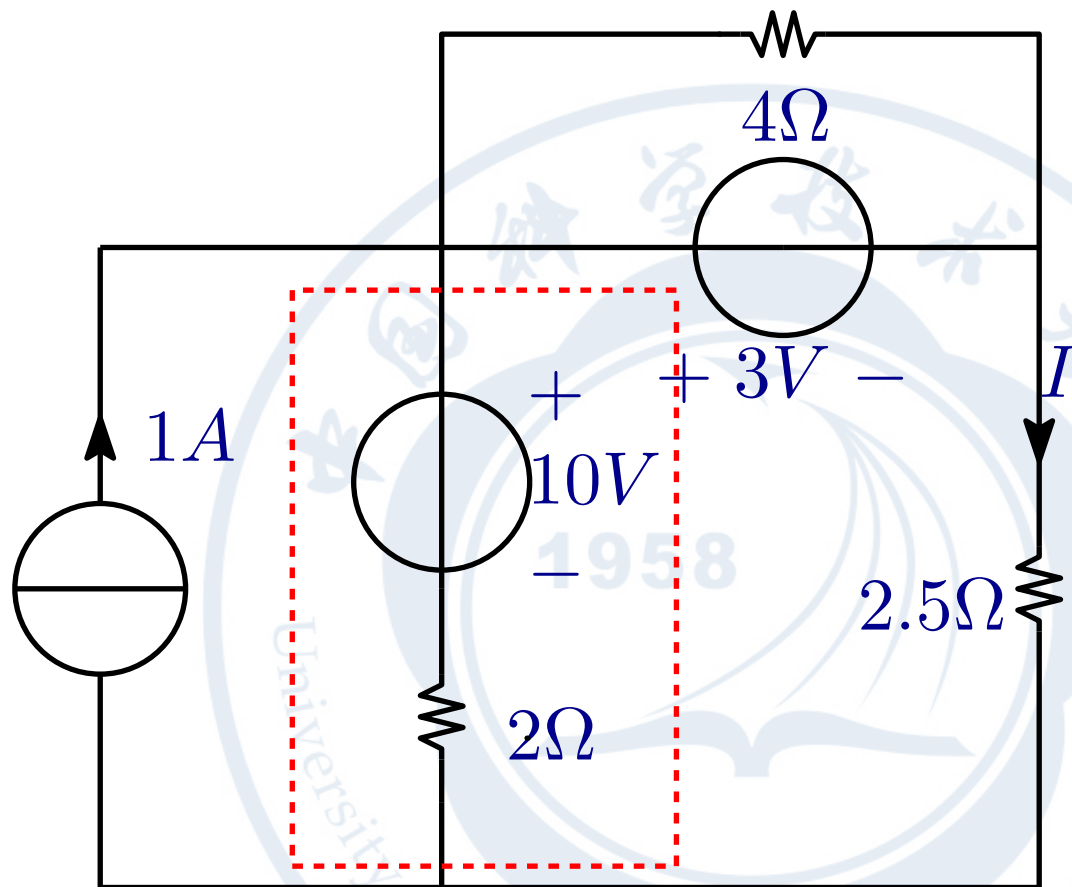


Fig. 6 含源支路等效变换举例

将戴维南电路转换为诺顿电路的形式

含源支路的等效变换

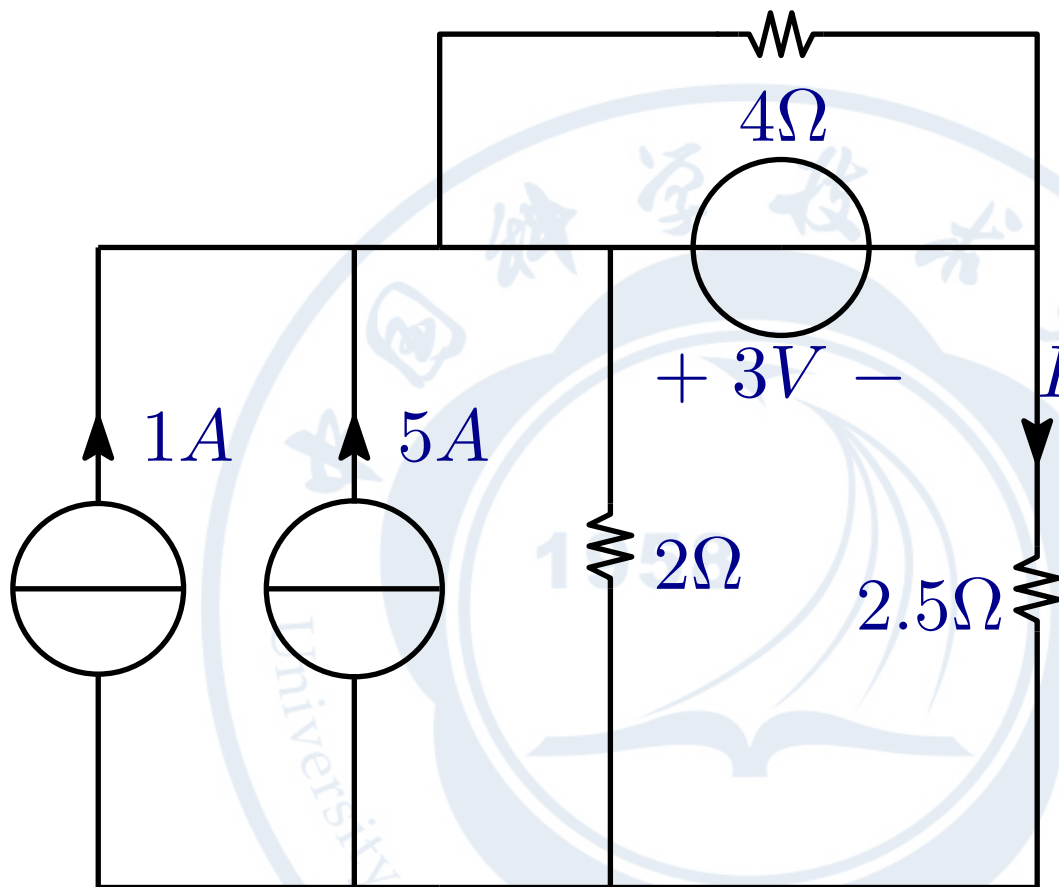


Fig. 6 含源支路等效变换举例

合并并联的电流源

含源支路的等效变换

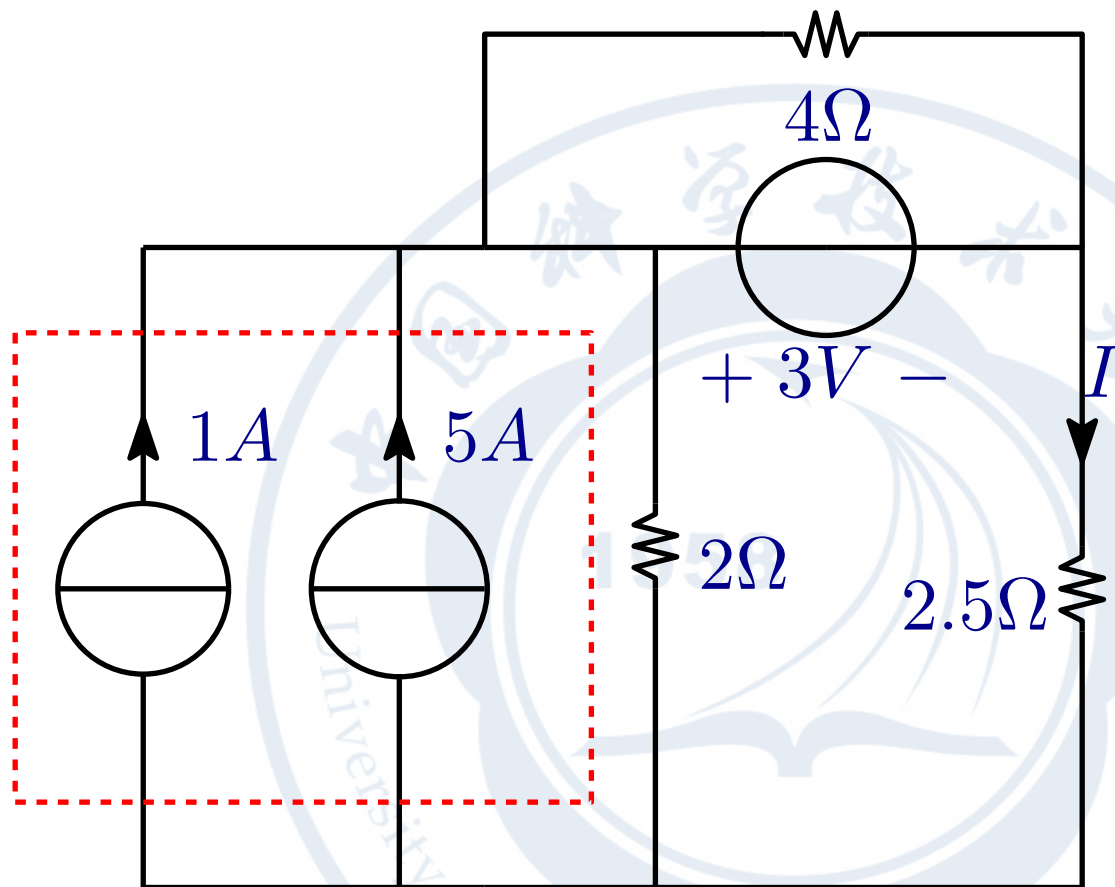


Fig. 6 含源支路等效变换举例

合并并联的电流源

含源支路的等效变换

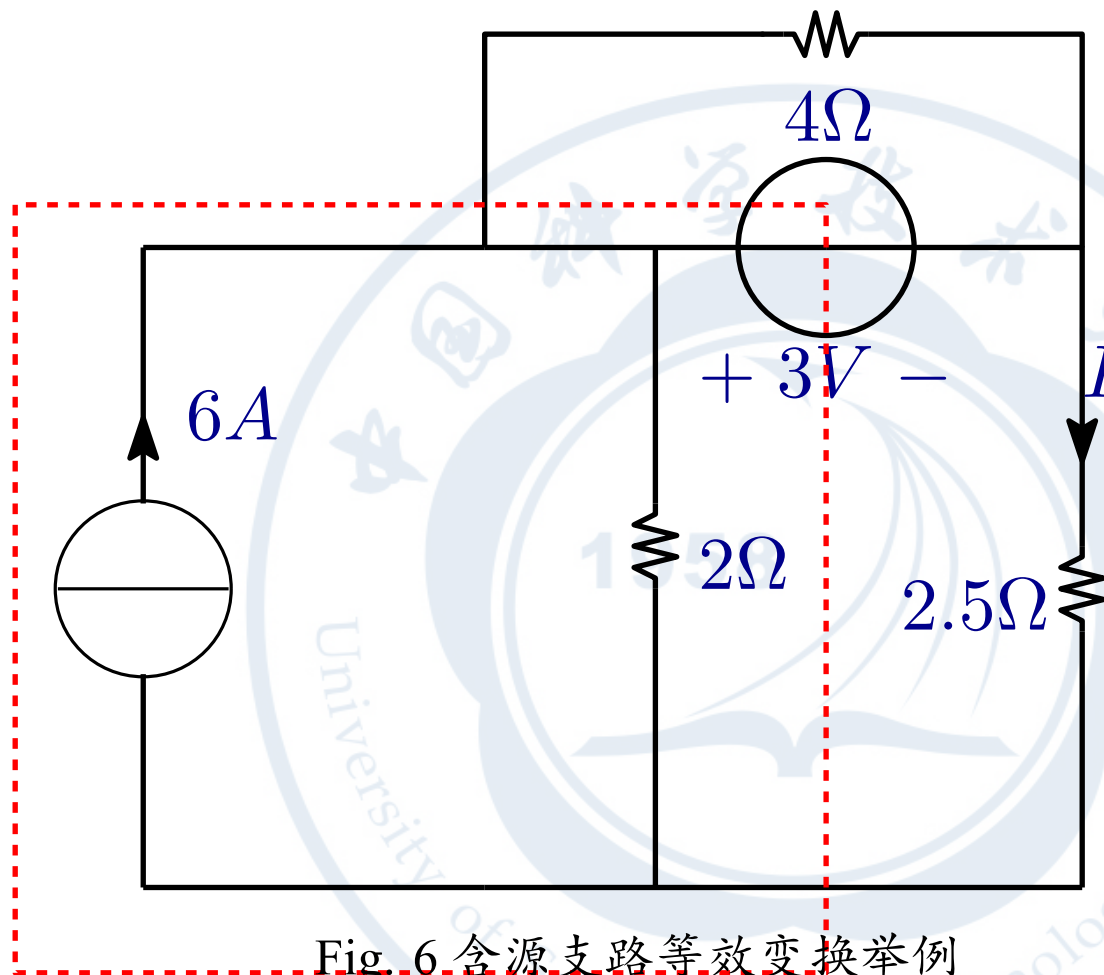


Fig. 6 含源支路等效变换举例

将诺顿电路转换给戴维南电路

含源支路的等效变换

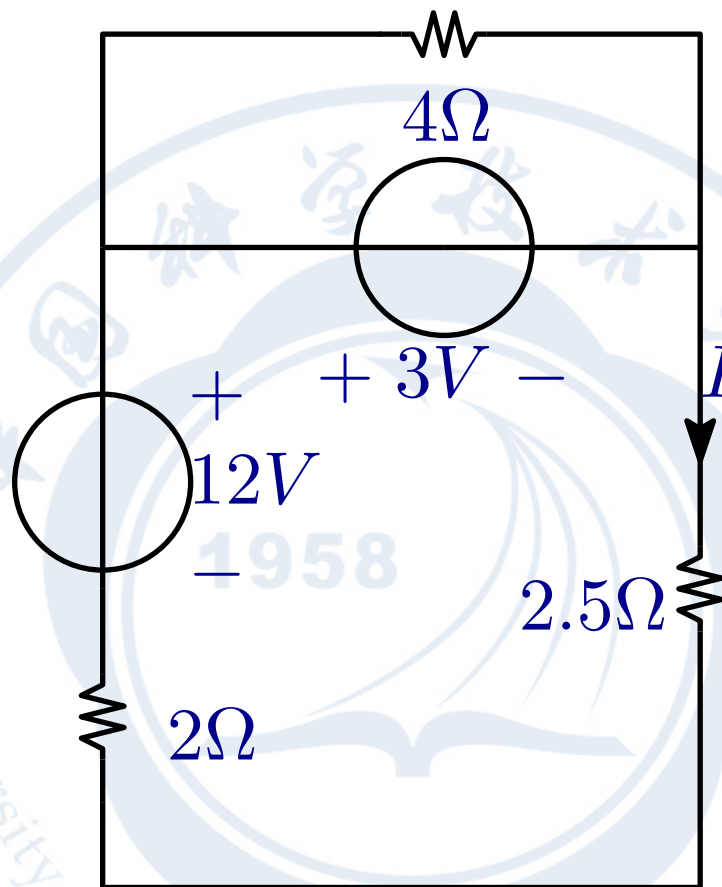


Fig. 6 含源支路等效变换举例

移除和独立电压源并联的电阻

含源支路的等效变换

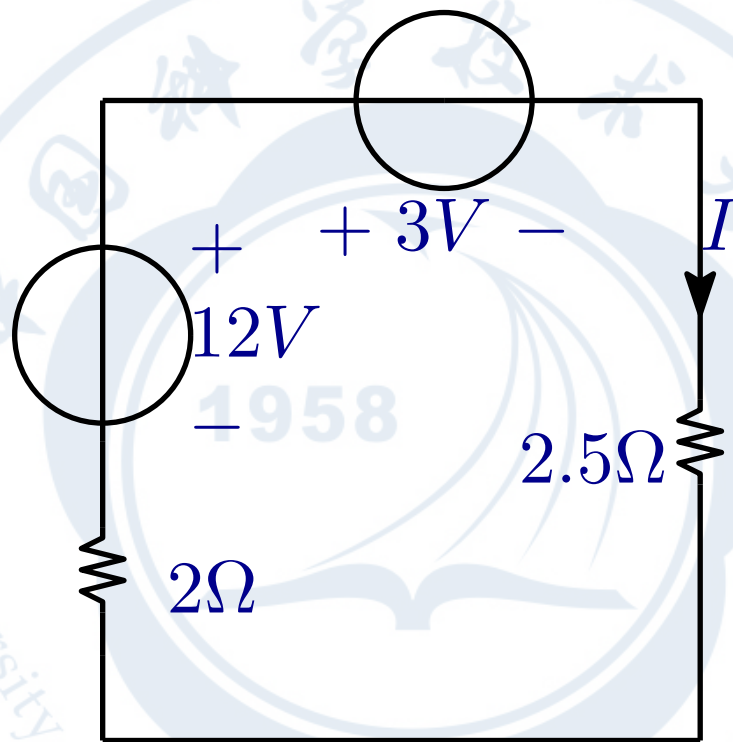


Fig. 6 含源支路等效变换举例

移除和独立电压源并联的电阻

含源支路的等效变换

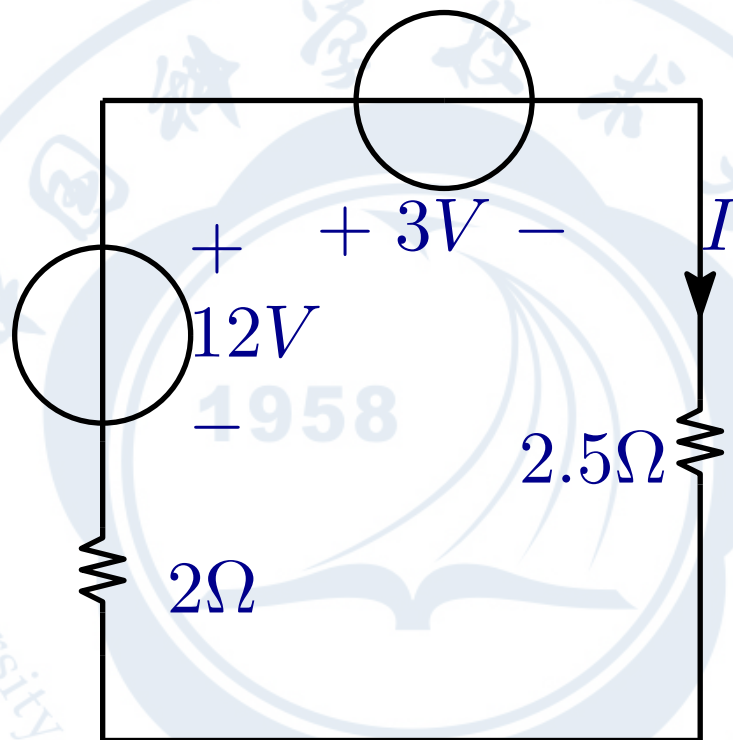
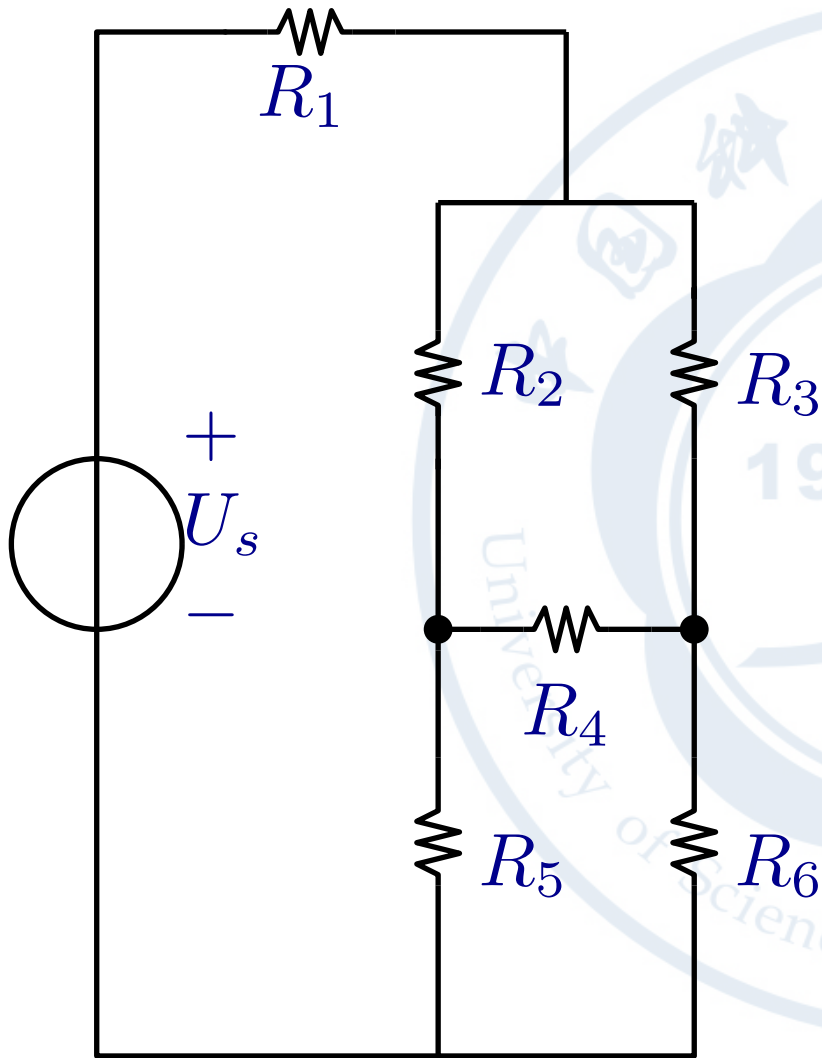


Fig. 6 含源支路等效变换举例

$$I = \frac{12V - 3V}{2\Omega + 2.5\Omega} = 2A$$

Y- Δ 变换



电桥问题:

当 $\frac{R_2}{R_3} = \frac{R_5}{R_6}$ 为平衡电桥, 求解相对容易和简单;

当 $\frac{R_2}{R_3} \neq \frac{R_5}{R_6}$ 时, 本问题的求解非常困难。

Fig. 7 经典电桥问题

Y - Δ 变换

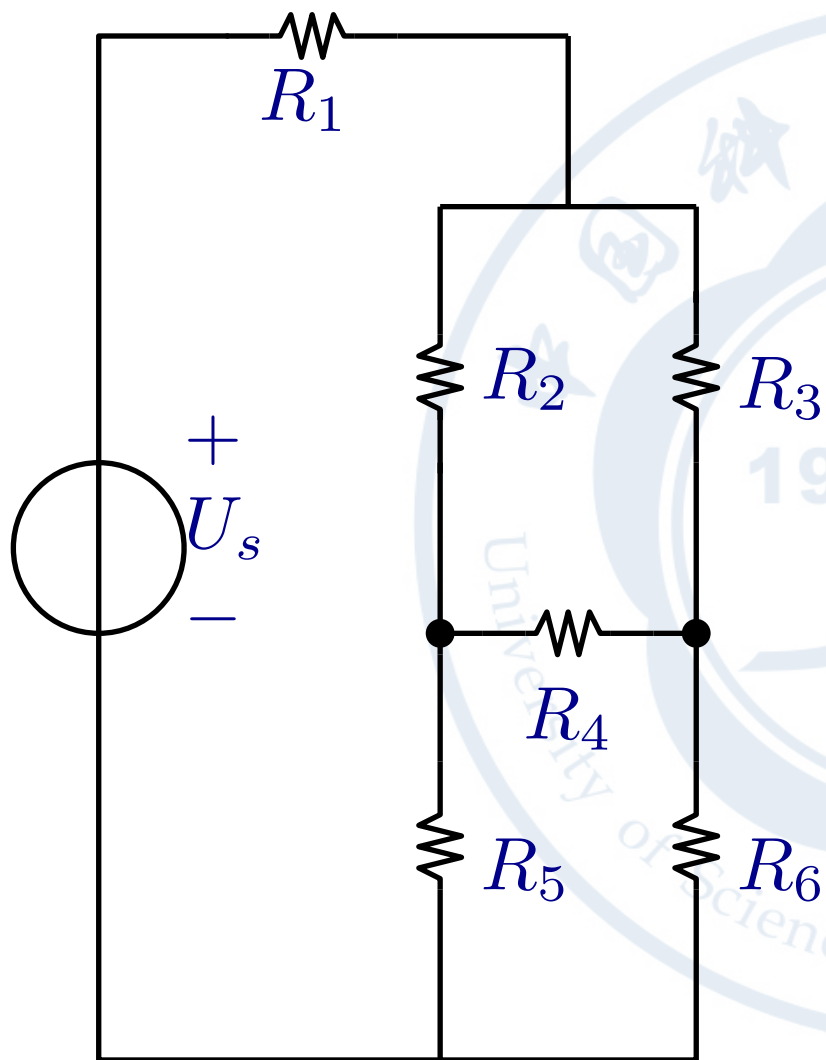
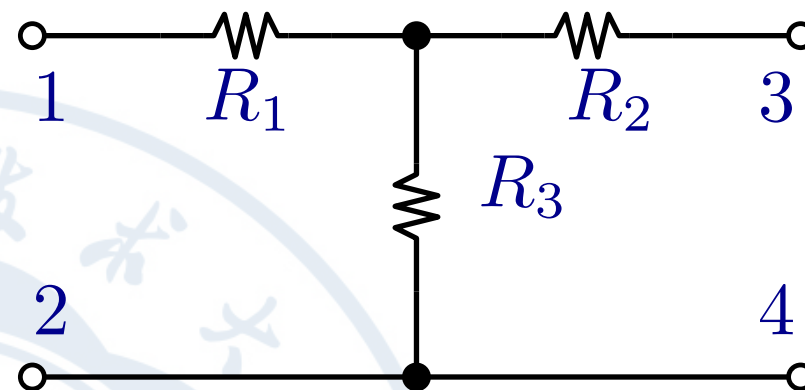


Fig. 7 经典电桥问题



Y (Wye)- T (Tee) network

Fig. 8 星形连接

Y- Δ 变换

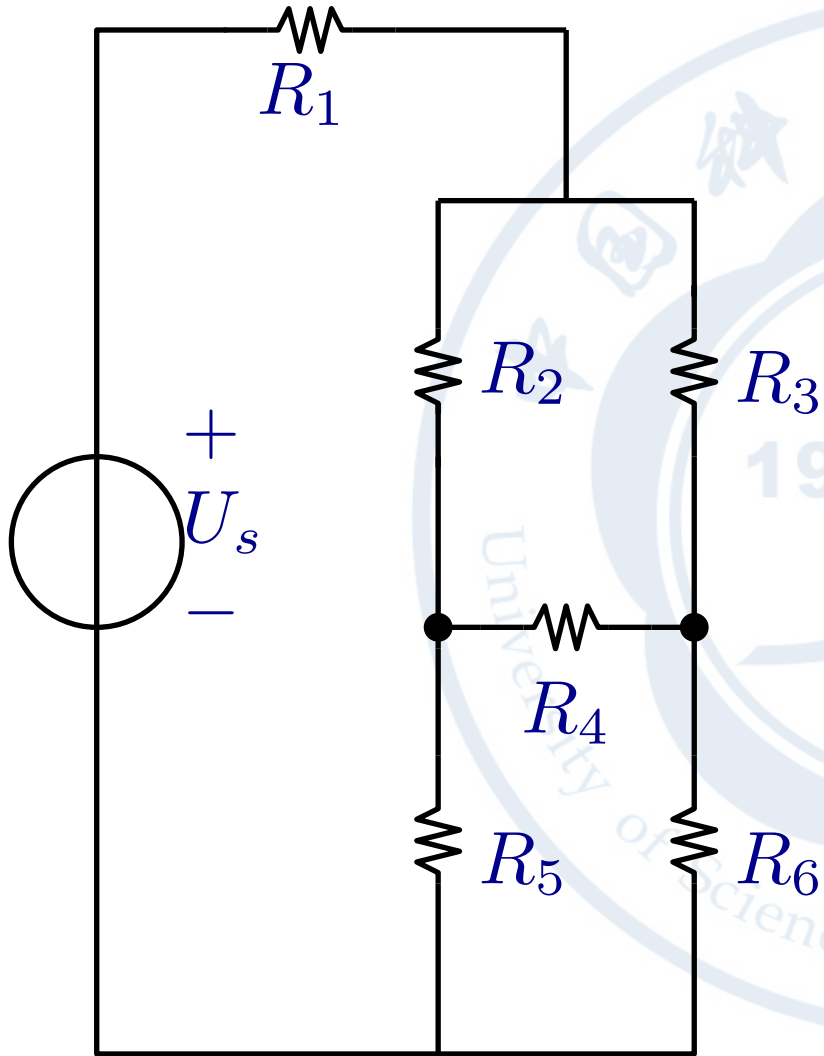
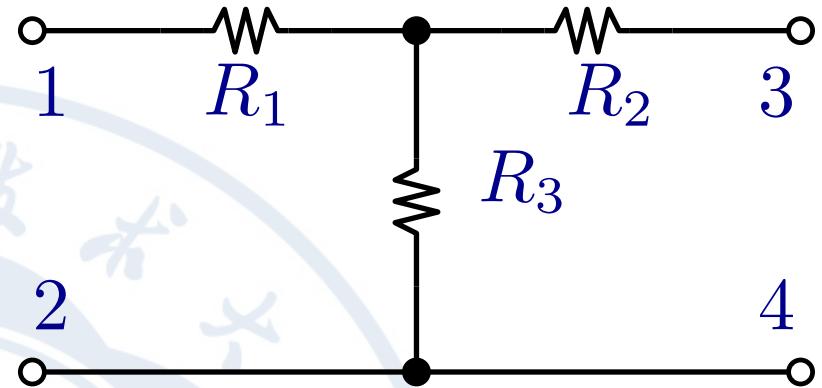
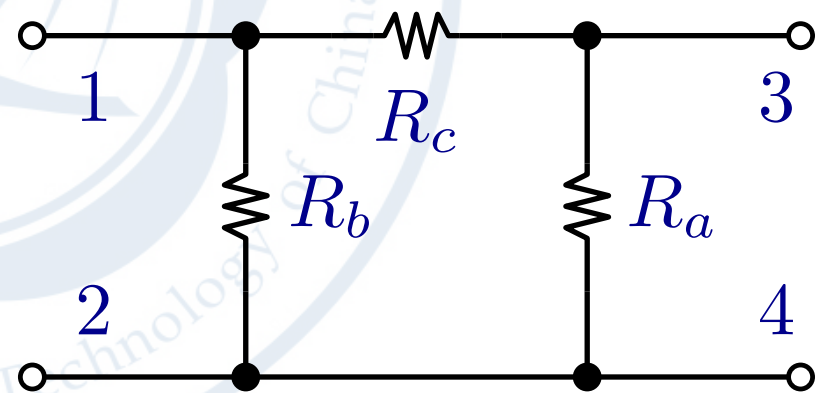


Fig. 7 经典电桥问题



Y(Wye)-T(Tee) network

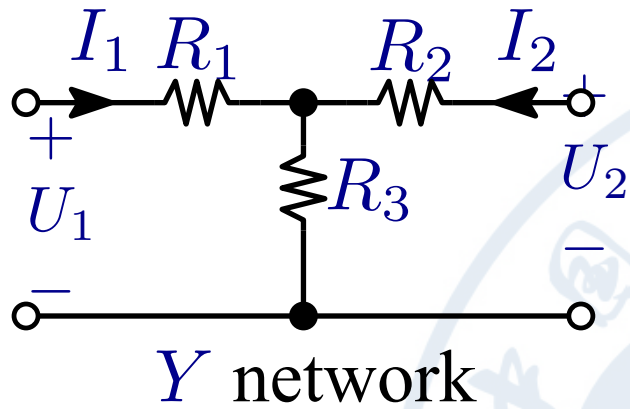
Fig. 8 星形连接



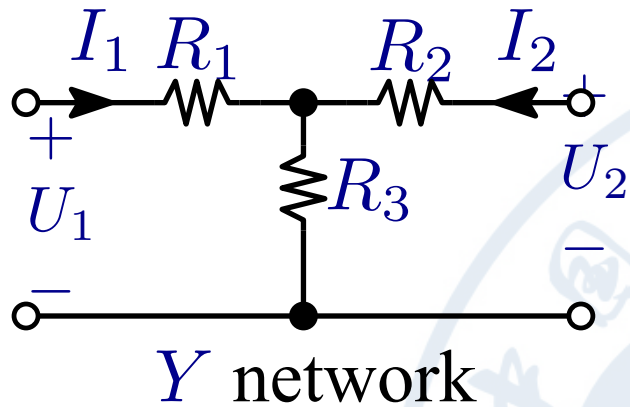
Δ (Π) network

Fig. 9 Δ 连接

Y -网络, Δ -网络电压电流方程



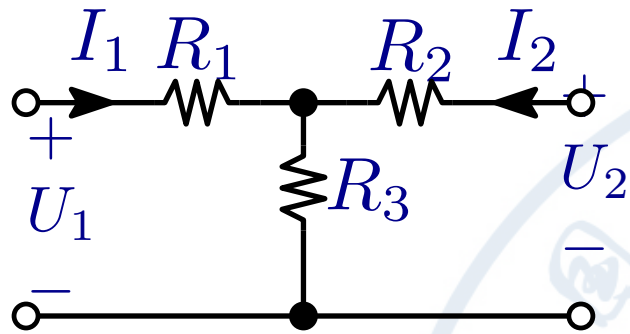
Y-网络, Δ -网络电压电流方程



Y网络：利用 I_1 和 I_2 表征 U_1 和 U_2

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

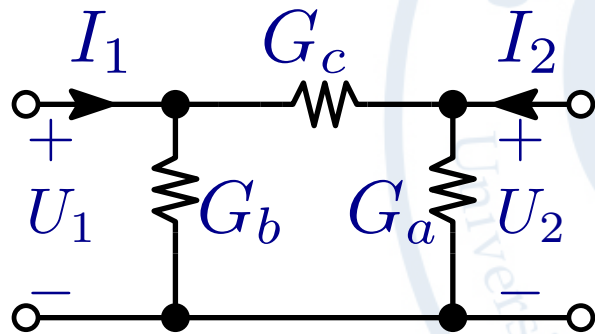
Y-网络, Δ -网络电压电流方程



Y network

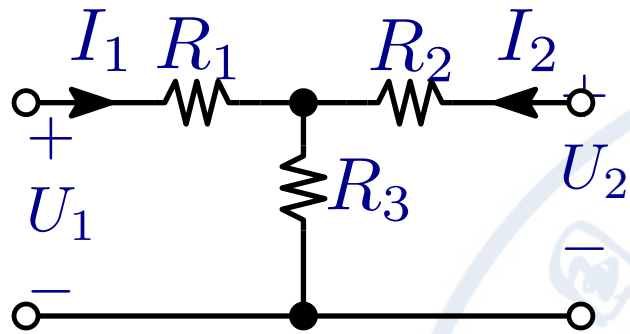
Y网络：利用 I_1 和 I_2 表征 U_1 和 U_2

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$



Z network

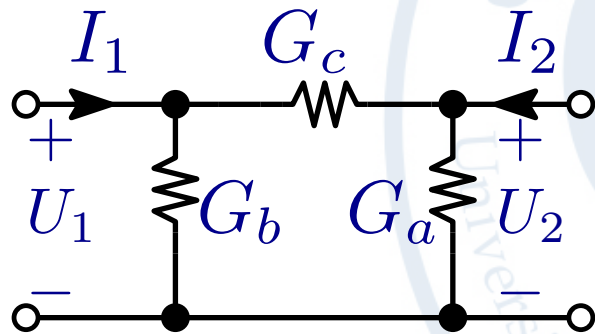
Y-网络, Δ -网络电压电流方程



Y network

Y网络: 利用 I_1 和 I_2 表征 U_1 和 U_2

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

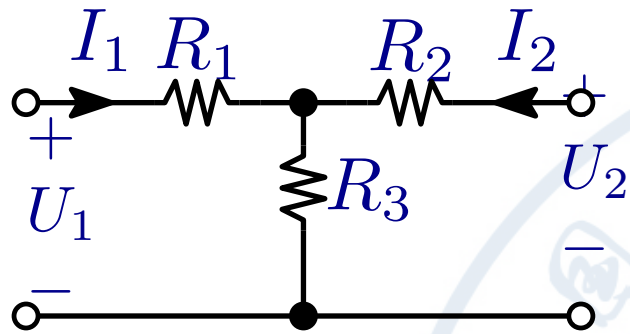


Z network

Δ 网络: 利用 U_1 和 U_2 表征 I_1 和 I_2 :

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_b + G_c & -G_c \\ -G_c & G_a + G_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

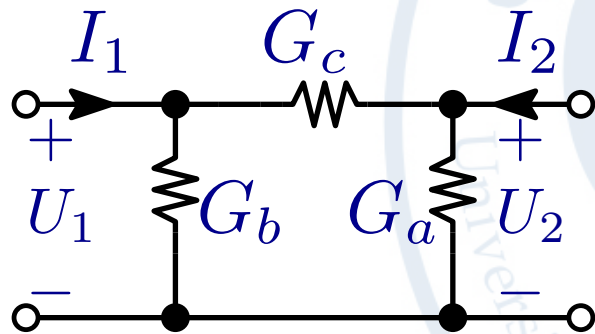
Y-网络, Δ -网络电压电流方程



Y network

Y网络: 利用 I_1 和 I_2 表征 U_1 和 U_2

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$



Z network

Δ 网络: 利用 U_1 和 U_2 表征 I_1 和 I_2 :

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_b + G_c & -G_c \\ -G_c & G_a + G_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

■ 等价条件:

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_b + G_c & -G_c \\ -G_c & G_a + G_c \end{bmatrix}^{-1}$$

Y- Δ 网络等价条件

利用 $G_a = 1/R_a, G_b = 1/R_b, G_c = 1/R_c$ 代入前述表达式，我们可以得到新的等价条件：



Y- Δ 网络等价条件

利用 $G_a = 1/R_a, G_b = 1/R_b, G_c = 1/R_c$ 代入前述表达式，我们可以得到新的等价条件：

$$R_1 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

Y- Δ 网络等价条件

利用 $G_a = 1/R_a, G_b = 1/R_b, G_c = 1/R_c$ 代入前述表达式，我们可以得到新的等价条件：

$$R_1 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

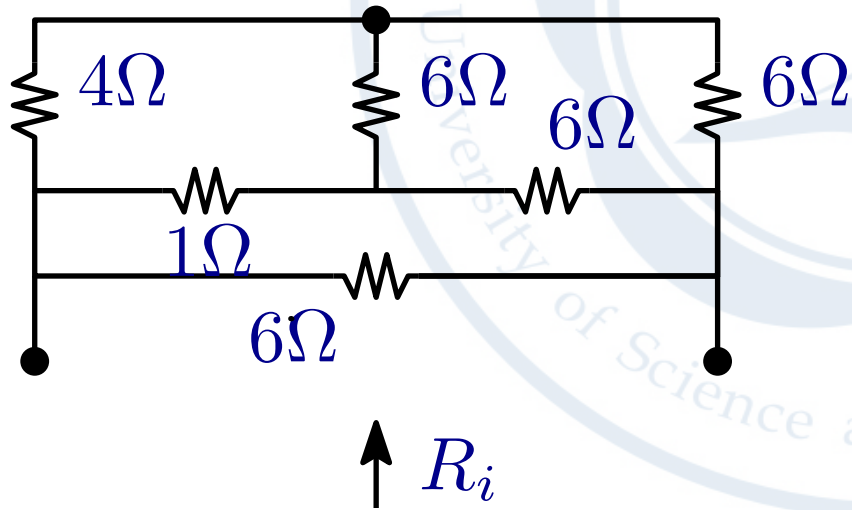
$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

特别地： 对称 Y 如果满足 $R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$ ， 对称 Δ 网络满足 $R_a = R_b = R_c = R_\Delta$ ，此时等价条件转换为

$$R_Y = R_\Delta / 3$$

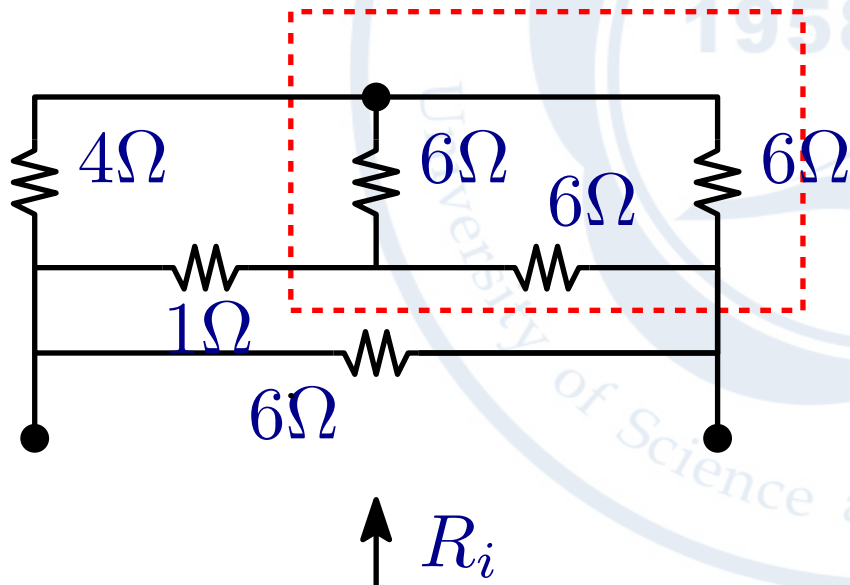
Y - Δ 等价变换

将 Y 网络转换为 Δ 网络，节点数减少一个，网孔数目增加 1 个；将 Δ 网络转换为 Y 网络，网孔数目少 1，节点数增加 1



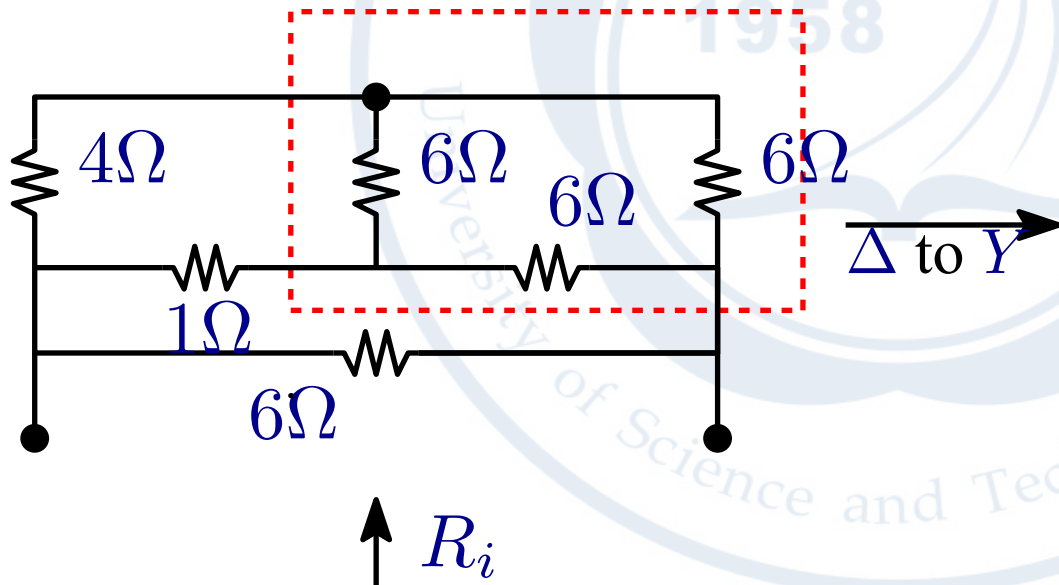
Y - Δ 等价变换

将 Y 网络转换为 Δ 网络，节点数减少一个，网孔数目增加 1 个；将 Δ 网络转换为 Y 网络，网孔数目少 1，节点数增加 1



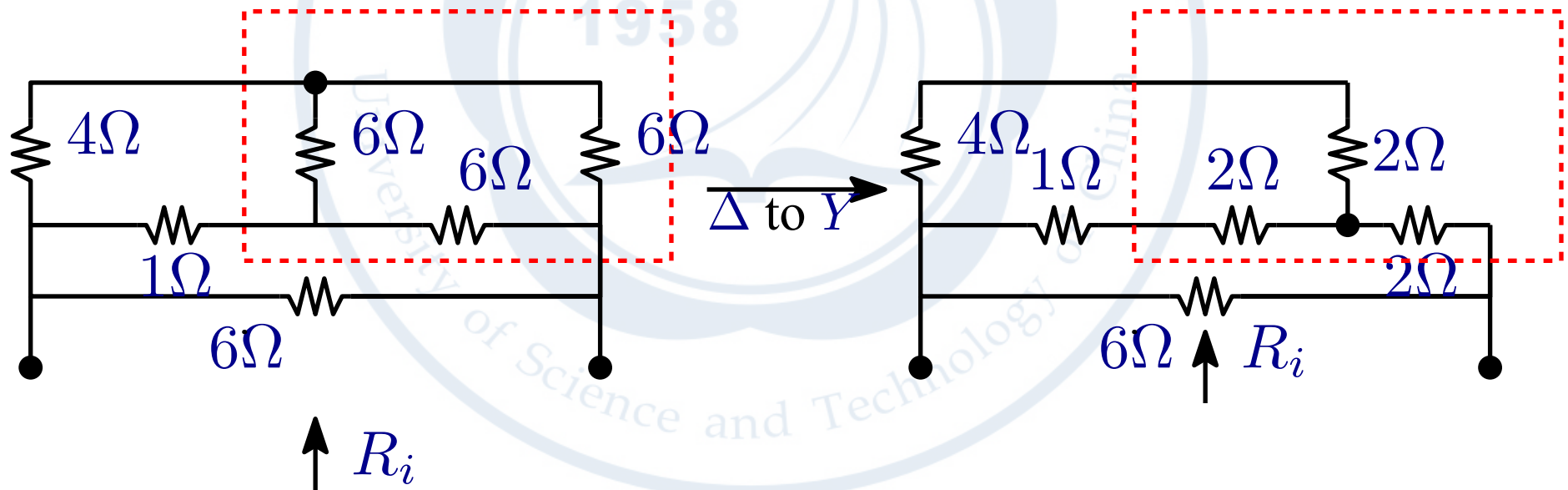
Y- Δ 等价变换

将 Y 网络转换为 Δ 网络，节点数减少一个，网孔数目增加 1 个；将 Δ 网络转换为 Y 网络，网孔数目少 1，节点数增加 1

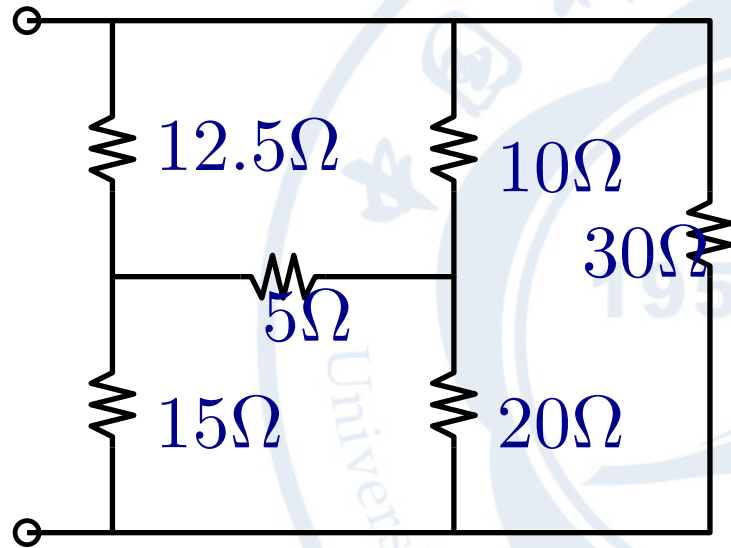


Y- Δ 等价变换

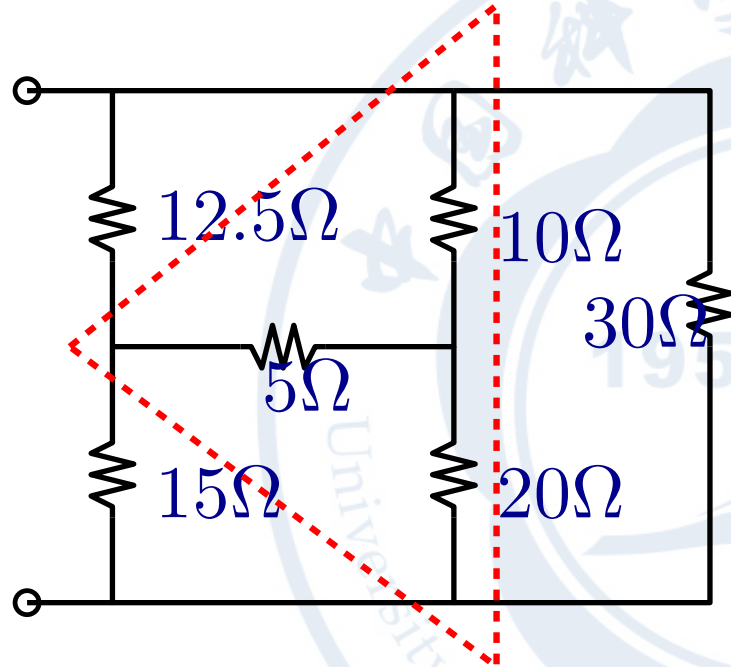
将 Y 网络转换为 Δ 网络，节点数减少一个，网孔数目增加 1 个；将 Δ 网络转换为 Y 网络，网孔数目少 1，节点数增加 1



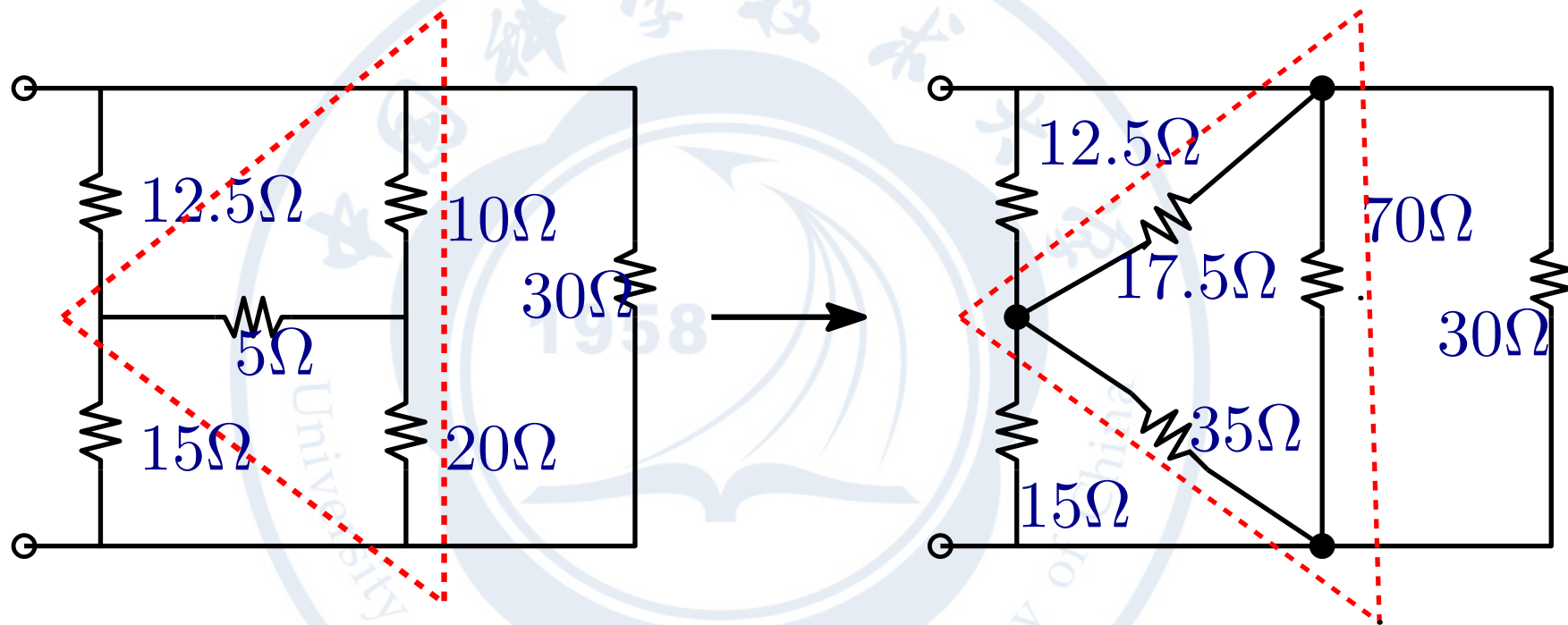
等价条件



等价条件



等价条件



电路等效变换总结

★ Y 网络 $\longleftrightarrow$ Δ 网络

★ 戴维南电路 $\longleftrightarrow$ 诺顿电路

上述方法可以简化部分电路求解过程，但是对于一般性复杂电路尚不能完全解决。我们需要寻找普适性的方法来解决一般性的电路问题。

线性直流电路的一般求解方法

■ 任何 n 节点, b 条支路和 m 个网孔的平面电路. m, b, n 应当满足下述表达式:

$$m = b - n + 1.$$

可以选择出 $b - n + 1$ 个独立的 KVL 电路

线性直流电路的一般求解方法

■ 任何 n 节点, b 条支路和 m 个网孔的平面电路. m, b, n 应当满足下述表达式:

$$m = b - n + 1.$$

可以选择出 $b - n + 1$ 个独立的 KVL 电路

■ 任何一个 n 节点的电路, 我们都可以利用 b 个支路电流写出 $n - 1$ 个独立的 KCL 的方程。

线性直流电路的一般求解方法

■ 任何 n 节点, b 条支路和 m 个网孔的平面电路. m, b, n 应当满足下述表达式:

$$m = b - n + 1.$$

可以选择出 $b - n + 1$ 个独立的 KVL 电路

■ 任何一个 n 节点的电路, 我们都可以利用 b 个支路电流写出 $n - 1$ 个独立的 KCL 的方程。

■ 支路 k 电压电流关系 $f_k(u_k, i_k) = 0$, 在线性直流电路中, 该方程为线性方程。

电 阻 $U_k = R_k I_k$

电压源 $U_k = U_{k0}$

电流源 $I_k = I_{k0}$

线性直流电路的一般求解方法

■ 任何 n 节点, b 条支路和 m 个网孔的平面电路. m, b, n 应当满足下述表达式:

$$m = b - n + 1.$$

可以选择出 $b - n + 1$ 个独立的 KVL 电路

■ 任何一个 n 节点的电路, 我们都可以利用 b 个支路电流写出 $n - 1$ 个独立的 KCL 的方程。

■ 支路 k 电压电流关系 $f_k(u_k, i_k) = 0$, 在线性直流电路中, 该方程为线性方程。

电 阻 $U_k = R_k I_k$

电压源 $U_k = U_{k0}$

电流源 $I_k = I_{k0}$

■ b 条支路, 支路 k 电压, 电流分别为 $u_k, i_k (1 \leq k \leq b)$, 一共有 $2b$ 个未知数, $2b$ 个线性代数方程, 正好可以求解

支路电流法

方程求解复杂度和未知数个数的 3 次方成正比，如何有效的减小方程个数，降低电路求解复杂度非常重要

■ 支路电压电流关系：

对于纯电压源支路和电压源串联电阻支路，支路电压可以表征为 $U_k = U_{k0} + R_k I_k$ ，电压 U_k 可以利用电流 I_k 通过线性函数表征。对于含电流源支路我们后续再给予讨论。

■ 结论：

支路电压均可以用对应支路电流的线性函数表达。

对应 $b - n + 1$ 个 KVL 方程， $n - 1$ 个 KCL 方程，一共 b 个待求支路电流 $i_k, 1 \leq k \leq b$ ，方程组可解。

该方法被称为支路电流法

支路电流法

方程求解复杂度和未知数个数的 3 次方成正比，如何有效的减小方程个数，降低电路求解复杂度非常重要

■ 支路电压电流关系：

对于纯电压源支路和电压源串联电阻支路，支路电压可以表征为 $U_k = U_{k0} + R_k I_k$ ，电压 U_k 可以利用电流 I_k 通过线性函数表征。对于含电流源支路我们后续再给予讨论。

这个假设其实有问题，思考何时不成立，该怎么应对

■ 结论：

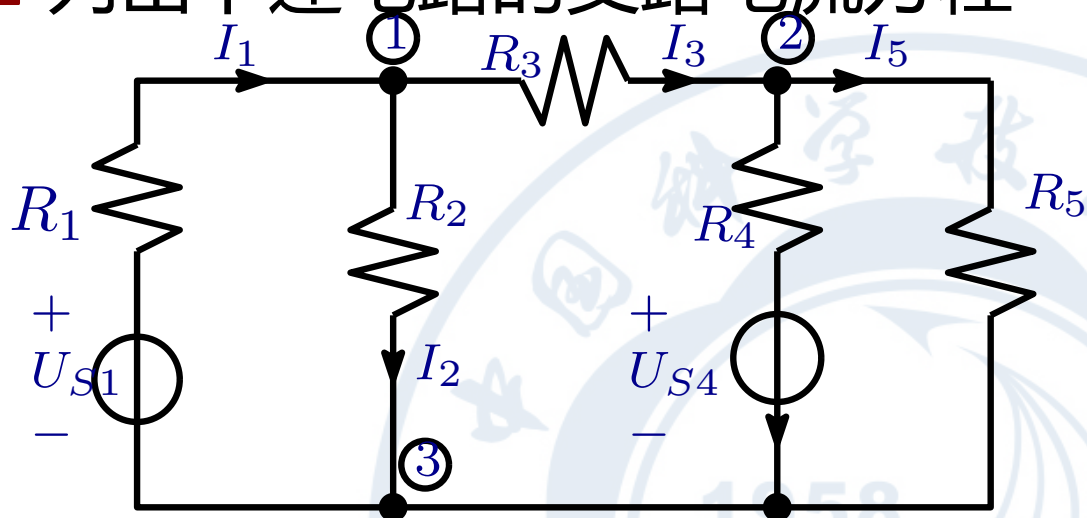
支路电压均可以用对应支路电流的线性函数表达。

对应 $b - n + 1$ 个 KVL 方程， $n - 1$ 个 KCL 方程，一共 b 个待求支路电流 $i_k, 1 \leq k \leq b$ ，方程组可解。

该方法被称为支路电流法

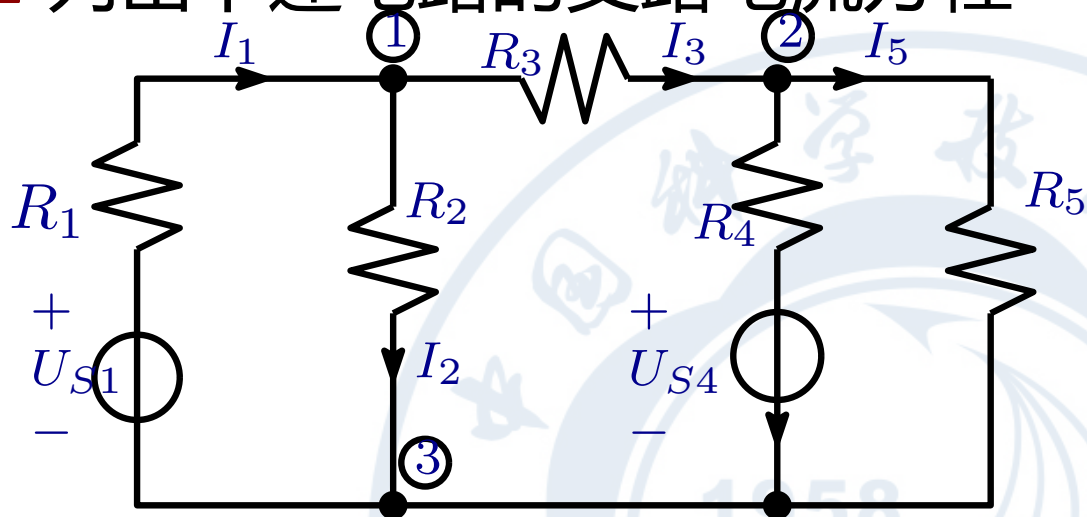
支路电流法举例

■ 列出下述电路的支路电流方程



支路电流法举例

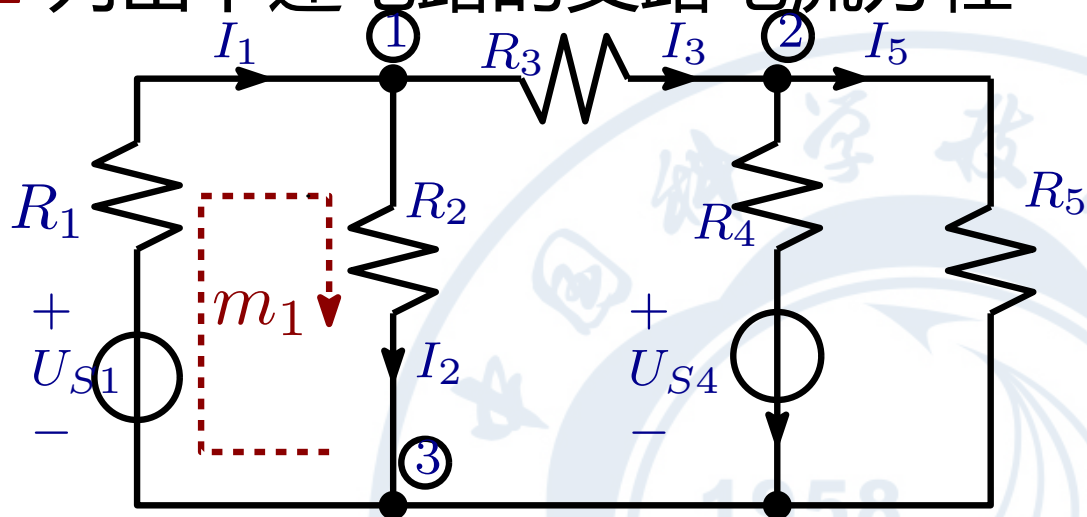
■ 列出下述电路的支路电流方程



■ 节点数 $n = 3$, KCL 方程 $n - 1 = 2$ 个; 支路数 $b = 5$, 独立回路数目 $b - n + 1 = 3$ 个

支路电流法举例

■ 列出下述电路的支路电流方程

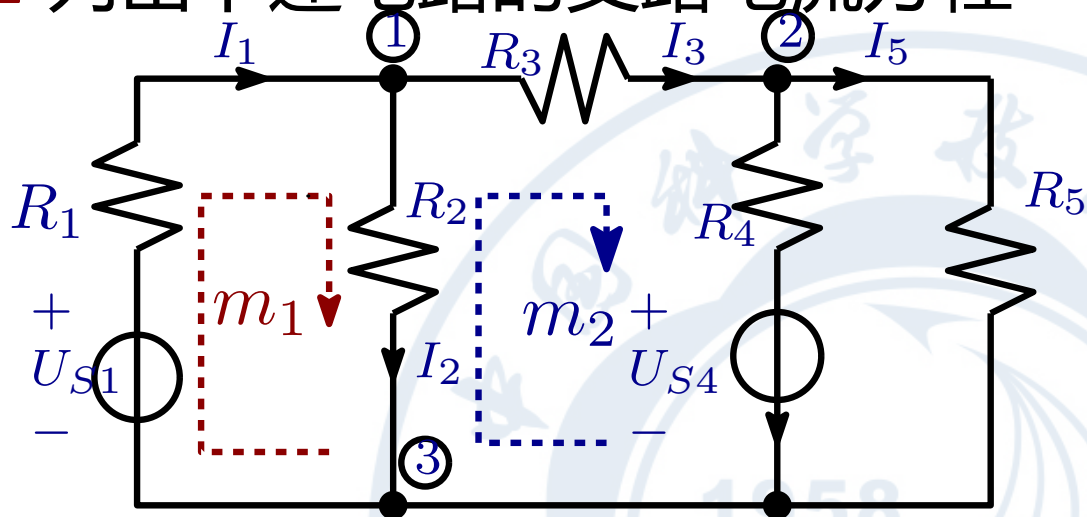


■ 节点数 $n = 3$, KCL 方程 $n - 1 = 2$ 个; 支路数 $b = 5$, 独立回路数目 $b - n + 1 = 3$ 个

◇ 回路 1: $R_1 I_1 + I_2 R_2 = U_{S1}$

支路电流法举例

■ 列出下述电路的支路电流方程



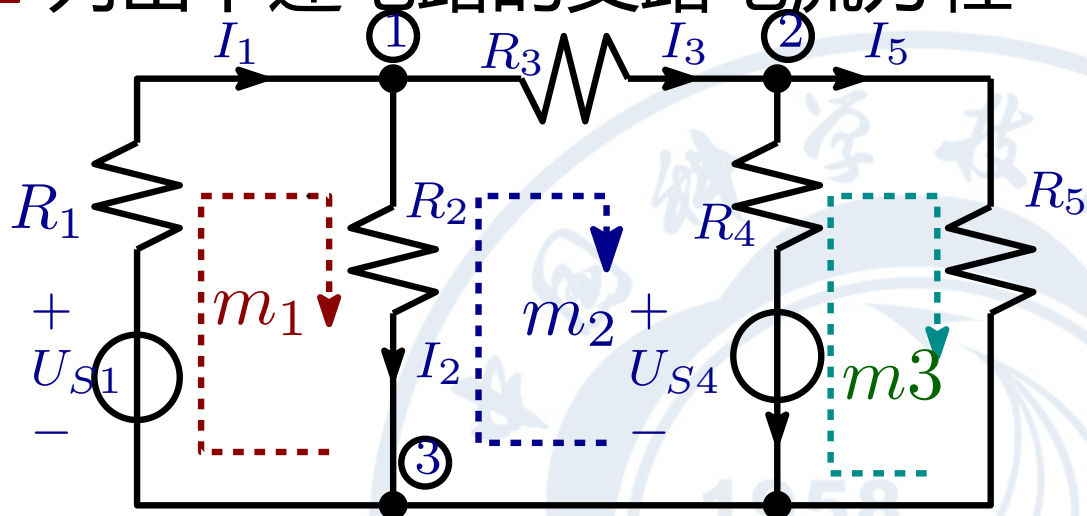
■ 节点数 $n = 3$, KCL 方程 $n - 1 = 2$ 个; 支路数 $b = 5$, 独立回路数目 $b - n + 1 = 3$ 个

◇ 回路 1: $R_1 I_1 + I_2 R_2 = U_{S1}$

◇ 回路 2: $-I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4 = -U_{S4}$

支路电流法举例

■ 列出下述电路的支路电流方程



■ 节点数 $n = 3$, KCL 方程 $n - 1 = 2$ 个; 支路数 $b = 5$, 独立回路数目 $b - n + 1 = 3$ 个

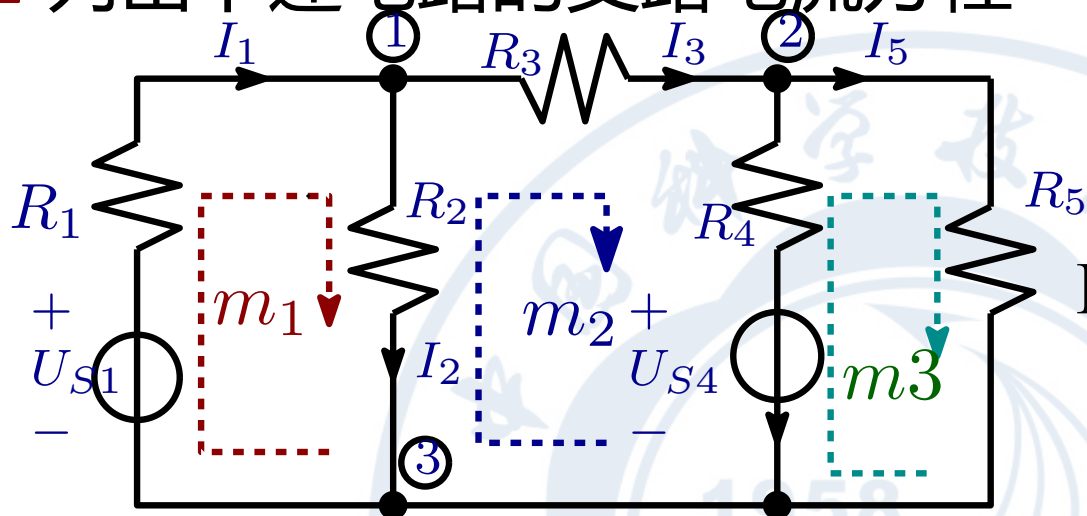
◇ 回路 1: $R_1 I_1 + I_2 R_2 = U_{S1}$

◇ 回路 2: $-I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4 = -U_{S4}$

◇ 回路 3: $-I_4 R_4 + I_5 R_5 = U_{S4}$

支路电流法举例

■ 列出下述电路的支路电流方程



■ 节点数 $n = 3$, KCL 方程 $n - 1 = 2$ 个; 支路数 $b = 5$, 独立回路数目 $b - n + 1 = 3$ 个

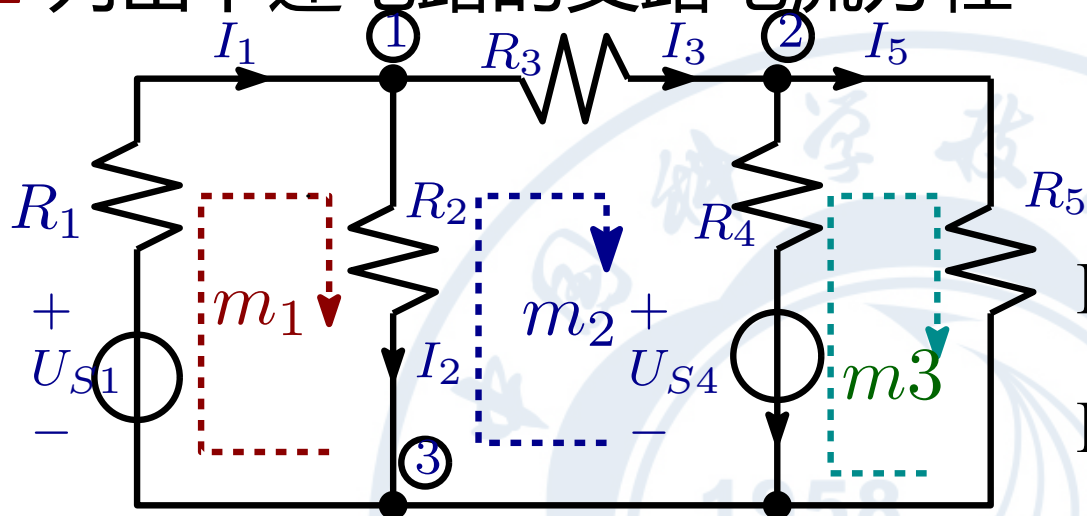
◇ 回路 1: $R_1 I_1 + I_2 R_2 = U_{S1}$

◇ 回路 2: $-I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4 = -U_{S4}$

◇ 回路 3: $-I_4 R_4 + I_5 R_5 = U_{S4}$

支路电流法举例

■ 列出下述电路的支路电流方程



$$\text{KCL}@n1: -I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$\text{KCL}@n2: -I_3 + I_4 + I_5 = 0$$

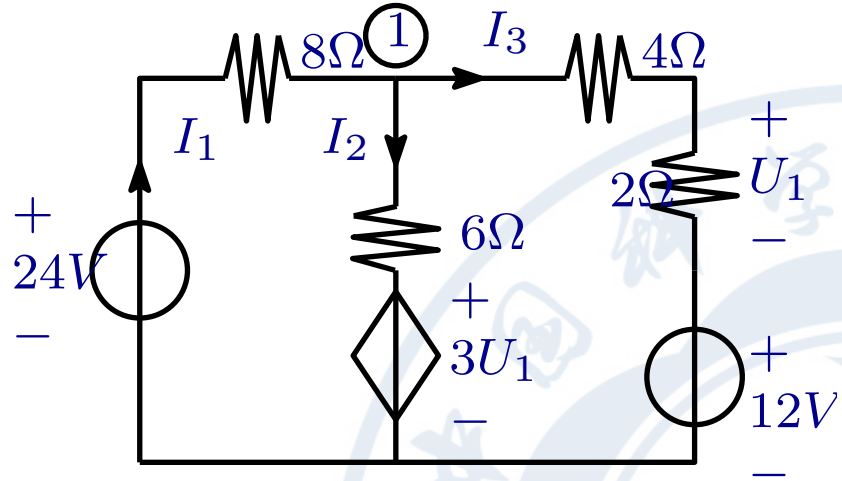
■ 节点数 $n = 3$, KCL 方程 $n - 1 = 2$ 个; 支路数 $b = 5$, 独立回路数目 $b - n + 1 = 3$ 个

◇ 回路 1: $R_1 I_1 + I_2 R_2 = U_{S1}$

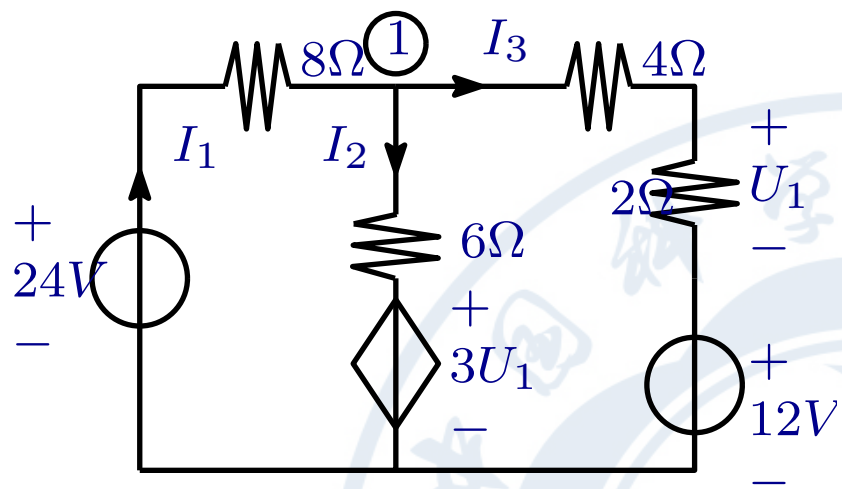
◇ 回路 2: $-I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4 = -U_{S4}$

◇ 回路 3: $-I_4 R_4 + I_5 R_5 = U_{S4}$

含受控源的支路电流法

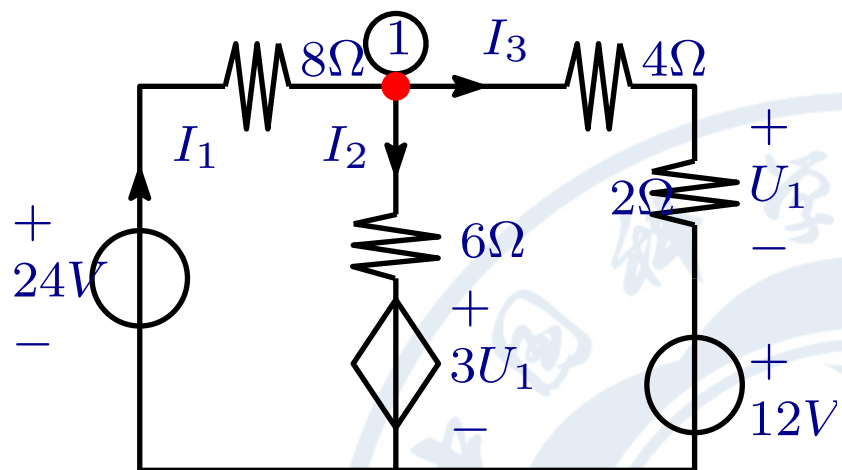


含受控源的支路电流法



一共 $b = 3$ 条支路, $n = 2$ 节点,
所以独立 KCL 方程 1 个, 独立
KVL 方程 $b - n + 1 = 2$ 个。

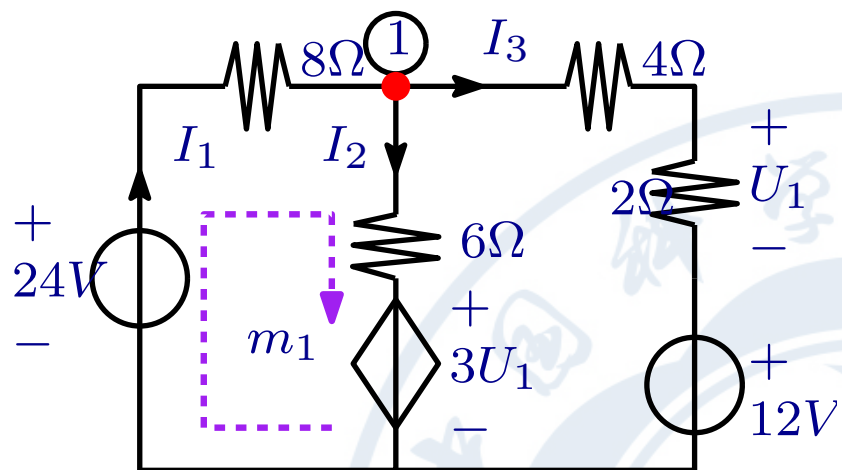
含受控源的支路电流法



一共 $b = 3$ 条支路, $n = 2$ 节点,
所以独立 KCL 方程 1 个, 独立
KVL 方程 $b - n + 1 = 2$ 个。

◇ KCL@n1: $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

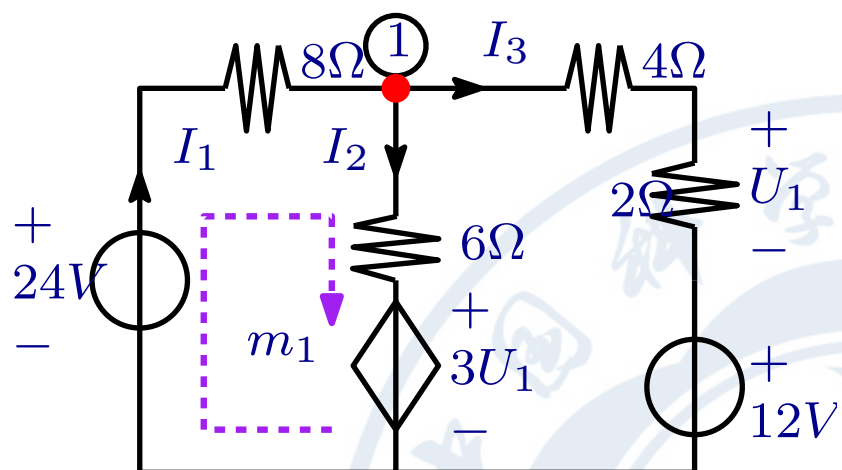
含受控源的支路电流法



一共 $b = 3$ 条支路, $n = 2$ 节点,
所以独立 KCL 方程 1 个, 独立
KVL 方程 $b - n + 1 = 2$ 个。

◇ KCL@n1: $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

含受控源的支路电流法

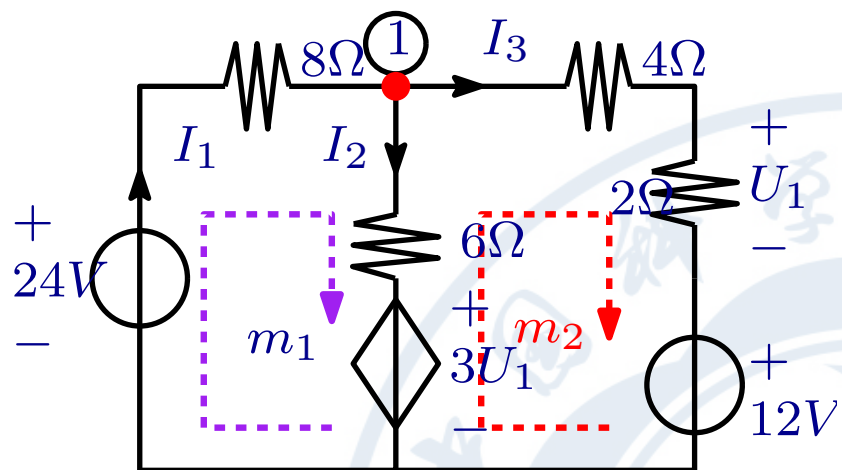


一共 $b = 3$ 条支路, $n = 2$ 节点,
所以独立 KCL 方程 1 个, 独立
KVL 方程 $b - n + 1 = 2$ 个。

◇ KCL@n1: $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

◇ 网孔 m_1 KVL: $I_1 \times 8\Omega + I_2 \times 6\Omega = 24V - 3U_1$

含受控源的支路电流法

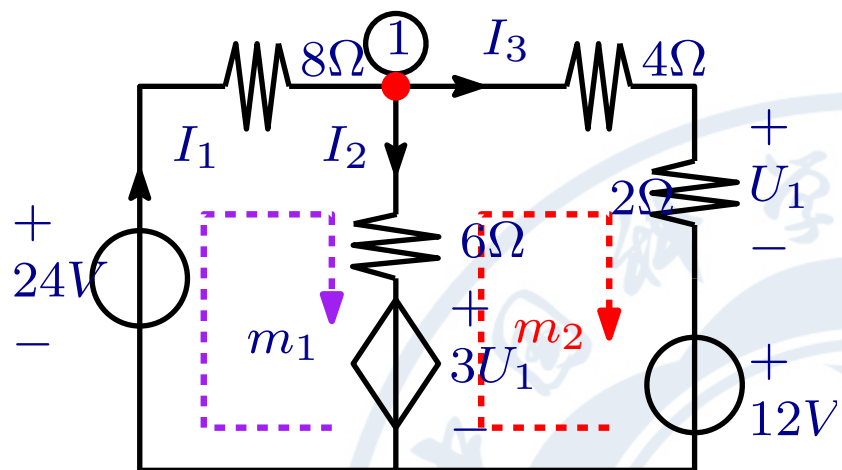


一共 $b = 3$ 条支路, $n = 2$ 节点,
所以独立 KCL 方程 1 个, 独立
KVL 方程 $b - n + 1 = 2$ 个。

◇ KCL@n1: $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

◇ 网孔 m_1 KVL: $I_1 \times 8\Omega + I_2 \times 6\Omega = 24V - 3U_1$

含受控源的支路电流法



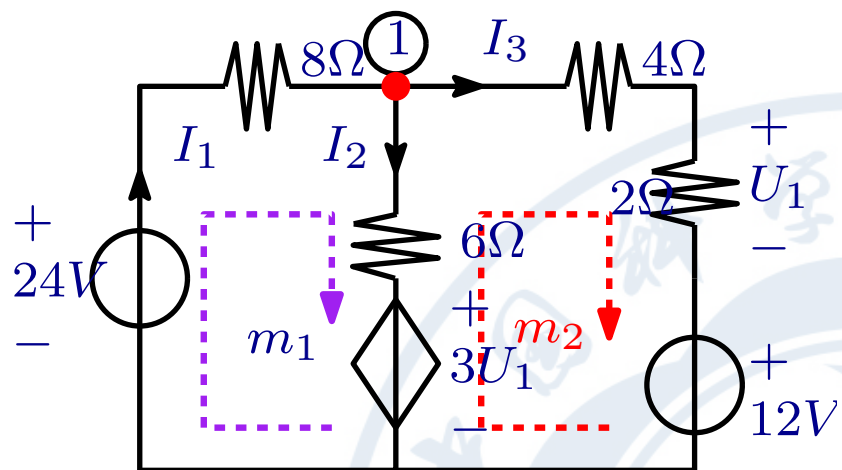
一共 $b = 3$ 条支路, $n = 2$ 节点,
所以独立 KCL 方程 1 个, 独立
KVL 方程 $b - n + 1 = 2$ 个。

◇ KCL@n1: $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

◇ 网孔 m_1 KVL: $I_1 \times 8\Omega + I_2 \times 6\Omega = 24V - 3U_1$

◇ 网孔 m_2 KVL: $-6 \times I_2 + 6\Omega \times I_3 = 3U_1 - 12V$

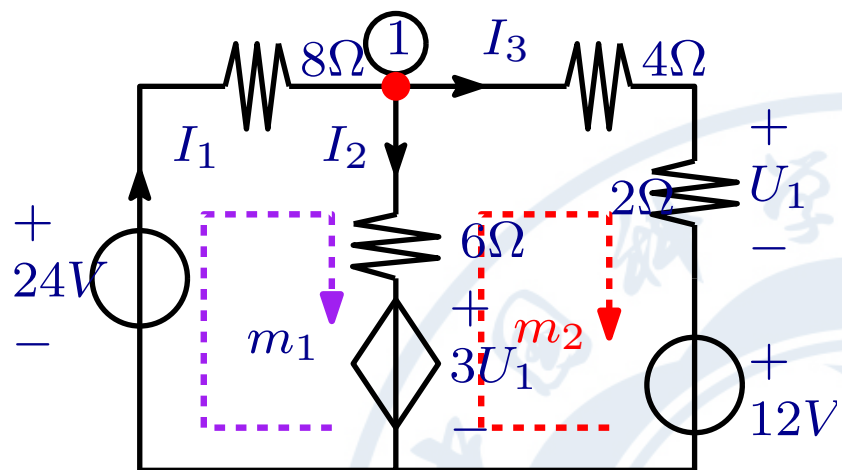
含受控源的支路电流法



一共 $b = 3$ 条支路, $n = 2$ 节点,
所以独立 KCL 方程 1 个, 独立
KVL 方程 $b - n + 1 = 2$ 个。

- ◇ KCL@n1: $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$
- ◇ 网孔 m_1 KVL: $I_1 \times 8\Omega + I_2 \times 6\Omega = 24V - 3U_1$
- ◇ 网孔 m_2 KVL: $-6 \times I_2 + 6\Omega \times I_3 = 3U_1 - 12V$
- ◇ 控制信号: $U_1 = 2\Omega \times I_3$

含受控源的支路电流法



一共 $b = 3$ 条支路, $n = 2$ 节点,
所以独立 KCL 方程 1 个, 独立
KVL 方程 $b - n + 1 = 2$ 个。

◇ KCL@n1: $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

◇ 网孔 m_1 KVL: $I_1 \times 8\Omega + I_2 \times 6\Omega = 24V - 3U_1$

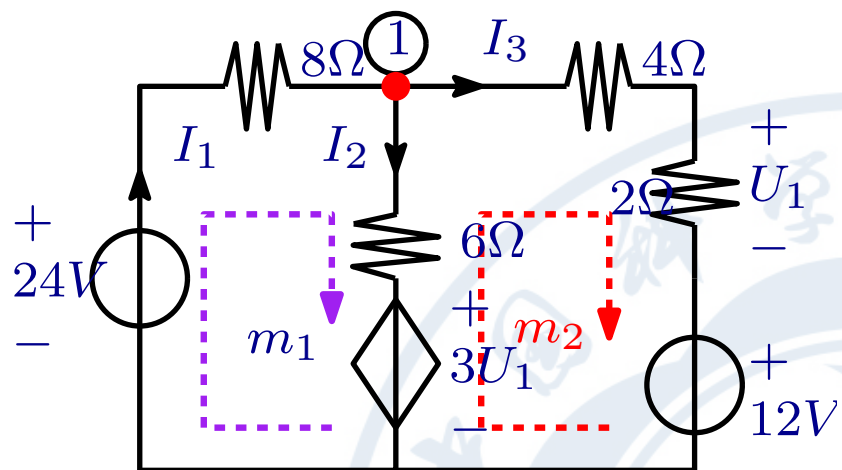
◇ 网孔 m_2 KVL: $-6 \times I_2 + 6\Omega \times I_3 = 3U_1 - 12V$

◇ 控制信号: $U_1 = 2\Omega \times I_3$

将控制信号表达式带入 KVL, 写成矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 8 & 6 & 6 \\ 0 & -6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 24 \\ -12 \end{bmatrix}$$

含受控源的支路电流法



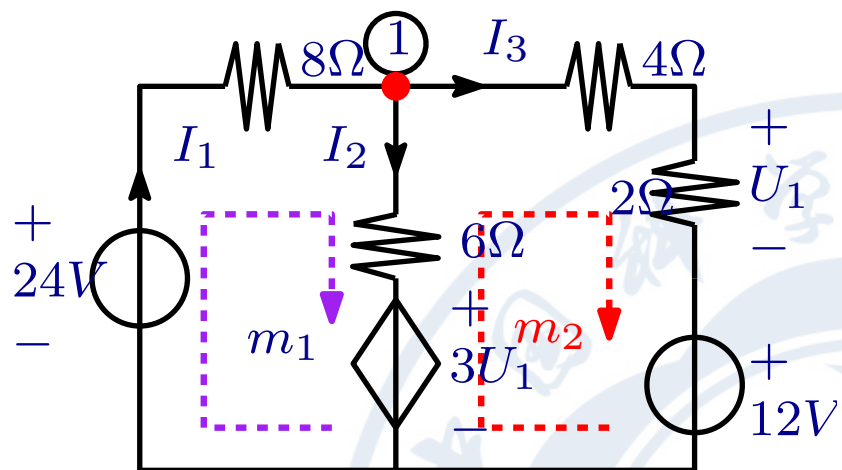
一共 $b = 3$ 条支路, $n = 2$ 节点,
所以独立 KCL 方程 1 个, 独立
KVL 方程 $b - n + 1 = 2$ 个。

- ◇ KCL@n1: $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$
- ◇ 网孔 m_1 KVL: $I_1 \times 8\Omega + I_2 \times 6\Omega = 24V - 3U_1$
- ◇ 网孔 m_2 KVL: $-6 \times I_2 + 6\Omega \times I_3 = 3U_1 - 12V$
- ◇ 控制信号: $U_1 = 2\Omega \times I_3$

将控制信号表达式带入 KVL, 写成矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 8 & 6 & 6 \\ 0 & -6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 24 \\ -12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12/7A \\ 2A \\ -2/7A \end{bmatrix}$$

含受控源的支路电流法



一共 $b = 3$ 条支路, $n = 2$ 节点,
所以独立 KCL 方程 1 个, 独立
KVL 方程 $b - n + 1 = 2$ 个。

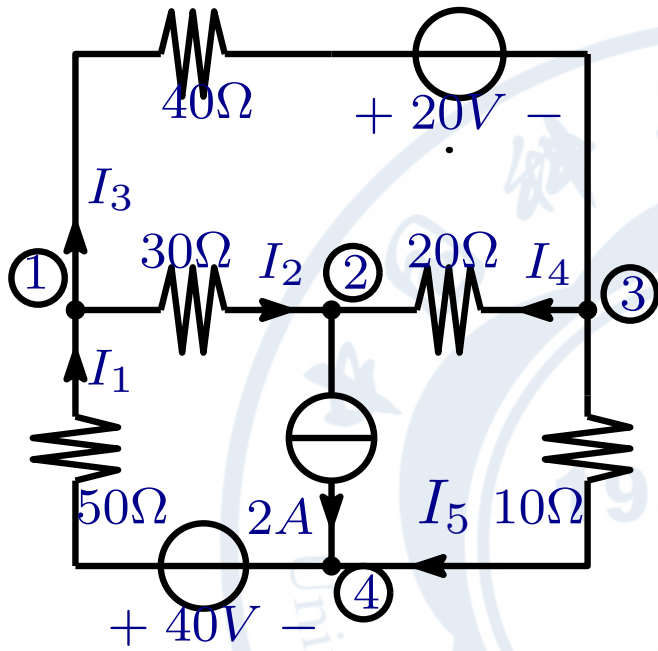
- ◇ KCL@n1: $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$
- ◇ 网孔 m_1 KVL: $I_1 \times 8\Omega + I_2 \times 6\Omega = 24V - 3U_1$
- ◇ 网孔 m_2 KVL: $-6 \times I_2 + 6\Omega \times I_3 = 3U_1 - 12V$
- ◇ 控制信号: $U_1 = 2\Omega \times I_3$

将控制信号表达式带入 KVL, 写成矩阵形式:

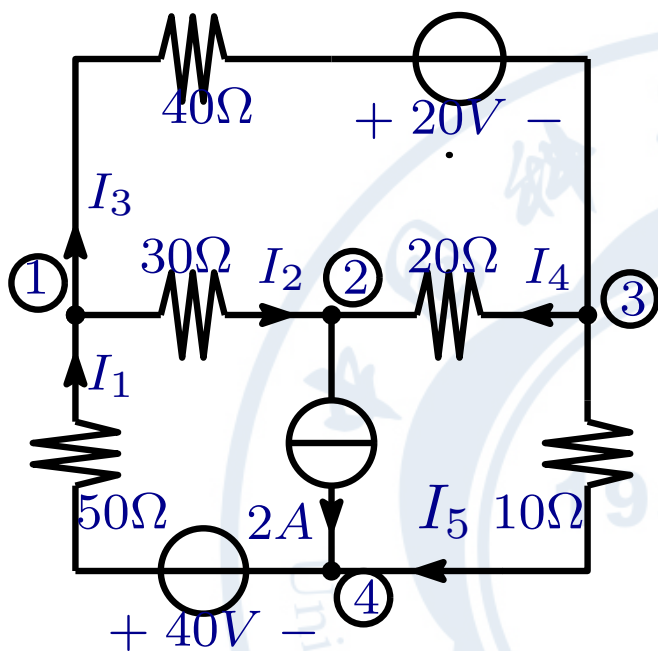
$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 8 & 6 & 6 \\ 0 & -6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 24 \\ -12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12/7A \\ 2A \\ -2/7A \end{bmatrix}$$

受控电压源的处理方法, 将其看作**独立源**, 利用支路电流表达控制信号, 将其代入到原方程即可求解。

含电流源电路求解

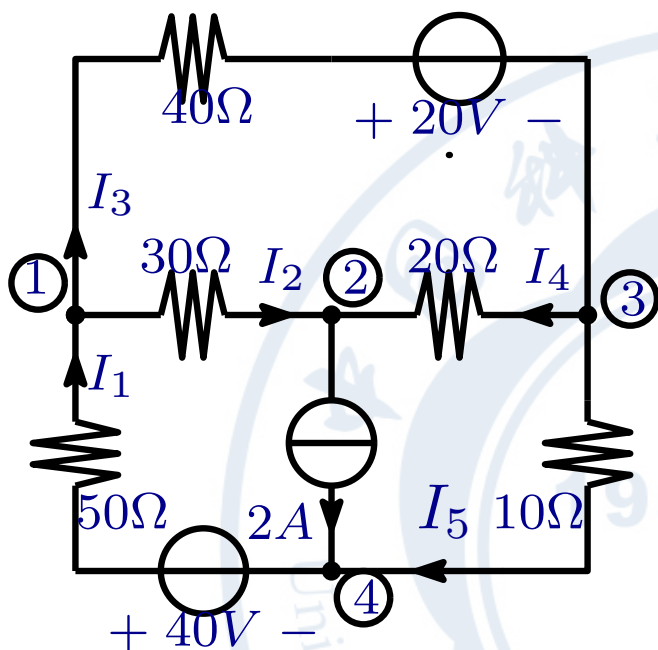


含电流源电路求解



含电流源支路 k , 电压 u_k 无法
利用电流 i_k 来直接表征.

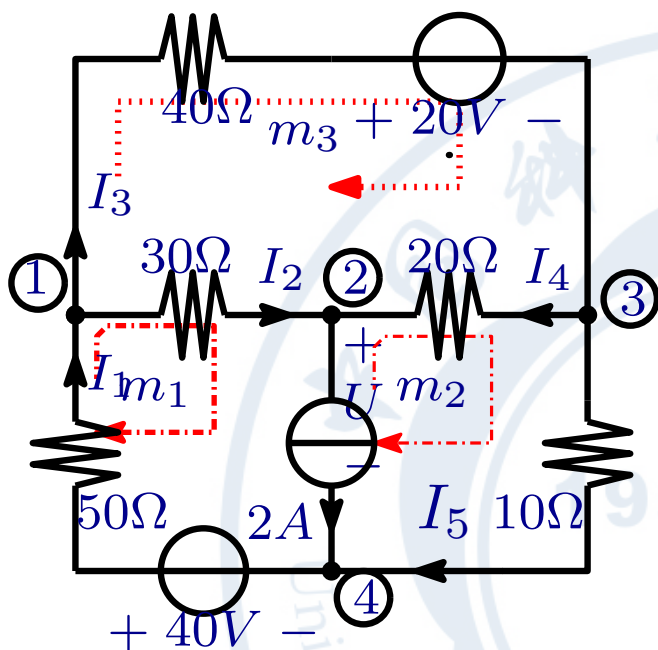
含电流源电路求解



含电流源支路 k , 电压 u_k 无法
利用电流 i_k 来直接表征.

■ 思路 1: 本支路 i_k 不再是未知数 (电流源电流确定), 直接保留 KVL 方程中的 u_k 作为未知数, 仍然是 b 个未知数, b 个方程。

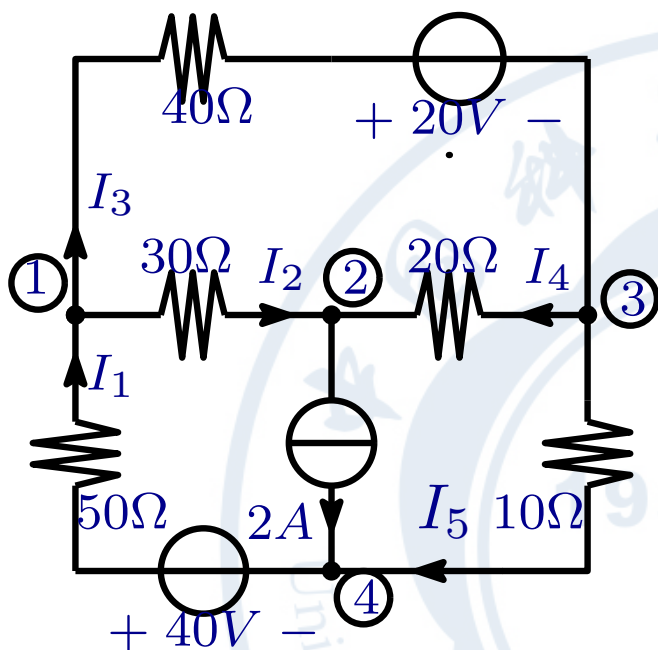
含电流源电路求解



含电流源支路 k , 电压 u_k 无法
利用电流 i_k 来直接表征.

■ 思路 1: 本支路 i_k 不再是未知数 (电流源电流确定), 直接保留 KVL 方程中的 u_k 作为未知数, 仍然是 b 个未知数, b 个方程。

含电流源电路求解

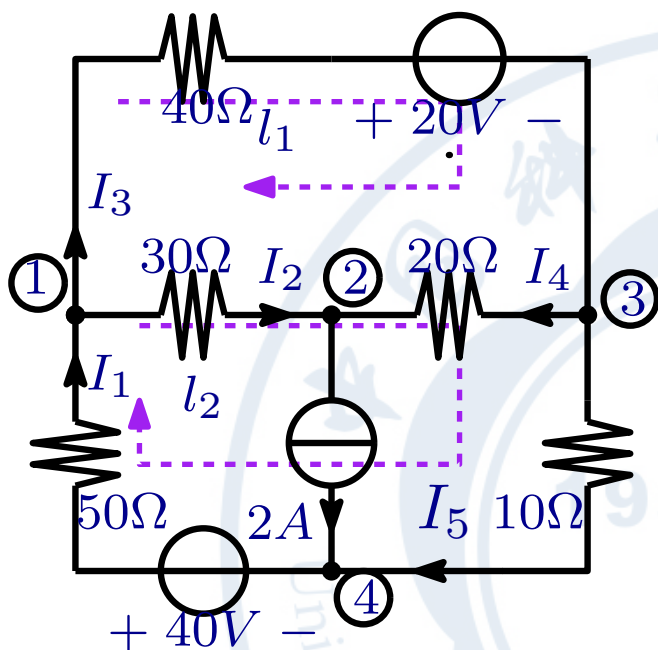


含电流源支路 k , 电压 u_k 无法
利用电流 i_k 来直接表征.

■ 思路 1: 本支路 i_k 不再是未知数 (电流源电流确定), 直接保留 KVL 方程中的 u_k 作为未知数, 仍然是 b 个未知数, b 个方程。

■ 思路 2: 因为 i_k 已知, 我们可以减少一个方程 (KCL or KVL)。注意到 u_k 无法得到, 原有的涉及到 u_k 的回路无法利用 KVL, 此时最多可利用 $i_k, 1 \leq k \leq b$ 写出 $b - n$ 个 KVL 方程。

含电流源电路求解



含电流源支路 k , 电压 u_k 无法
利用电流 i_k 来直接表征.

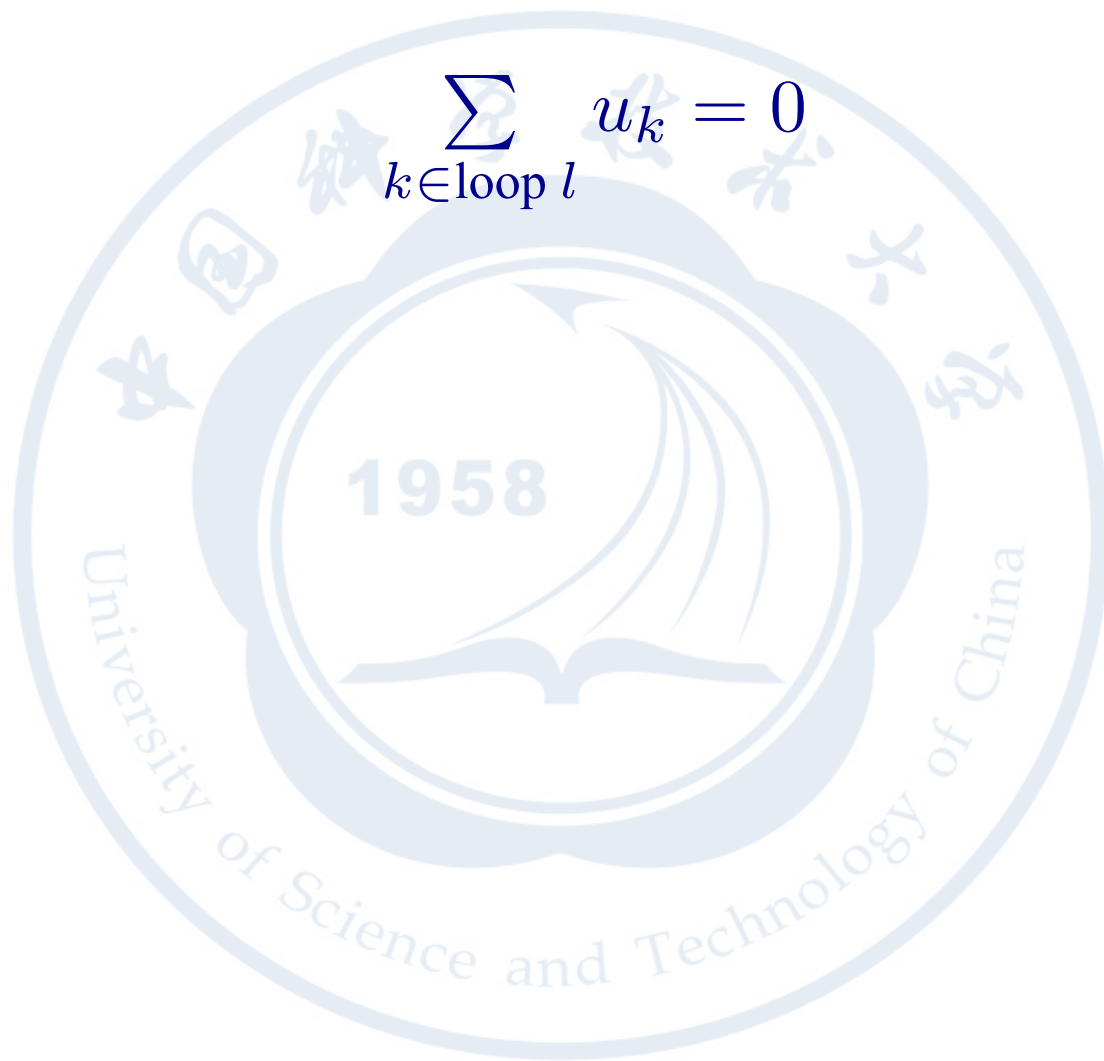
■ 思路 1: 本支路 i_k 不再是未知数 (电流源电流确定), 直接保留 KVL 方程中的 u_k 作为未知数, 仍然是 b 个未知数, b 个方程。

■ 思路 2: 因为 i_k 已知, 我们可以减少一个方程 (KCL or KVL)。注意到 u_k 无法得到, 原有的涉及到 u_k 的回路无法利用 KVL, 此时最多可利用 $i_k, 1 \leq k \leq b$ 写出 $b - n$ 个 KVL 方程。

支路电流法简单总结

★ $b - n + 1$ 个 KVL 方程

$$\sum_{k \in \text{loop } l} u_k = 0$$



支路电流法简单总结

★ $b - n + 1$ 个 KVL 方程

$$\sum_{k \in \text{loop } l} u_k = 0$$

★ $n - 1$ 个 KCL 方程

$$\sum_{k \text{ 连接节点 } n} i_k = 0$$

支路电流法简单总结

★ $b - n + 1$ 个 KVL 方程

$$\sum_{k \in \text{loop } l} u_k = 0$$

★ $n - 1$ 个 KCL 方程

$$\sum_{k \text{ 连接节点 } n} i_k = 0$$

★ 支路电压电流关系 $u_k = f(i_k) = u_{k0} + R_k i_k$

支路电流法简单总结

★ $b - n + 1$ 个 KVL 方程

$$\sum_{k \in \text{loop } l} u_k = 0$$

★ $n - 1$ 个 KCL 方程

$$\sum_{k \text{ 连接节点 } n} i_k = 0$$

★ 支路电压电流关系 $u_k = f(i_k) = u_{k0} + R_k i_k$

- ◇ 将 $u_k = f(i_k)$ 代入到 KVL, 即可实现关于 i_k 的 b 个未知数, b 个方程的线性代数方程组
- ◇ 对于包含电流源的电路 u_k 无法表征为 i_k 的函数, 此时 i_k 已知, 不再作为未知数, 将 u_k 保留, 方程个数和未知数个数均保持为 b 个

回路电流法

■ 思考 (Linear Space View):

b 个支路电流受 $n - 1$ 个 KCL 方程约束, 形成 $b - n + 1$ 维线性空间。理论上我们可以利用 $b - n + 1$ 个电流基向量的线性组合所有的支路电流并代入到 $b - n + 1$ 个 KVL 方程求取支路电流。

■ 问题: 如何选择 $b - n + 1$ 个基向量表征 b 个支路电流? 存在性? 唯一性?

回路电流法

■ 思考 (Linear Space View):

b 个支路电流受 $n - 1$ 个 KCL 方程约束, 形成 $b - n + 1$ 维线性空间。理论上我们可以利用 $b - n + 1$ 个电流基向量的线性组合所有的支路电流并代入到 $b - n + 1$ 个 KVL 方程求取支路电流。

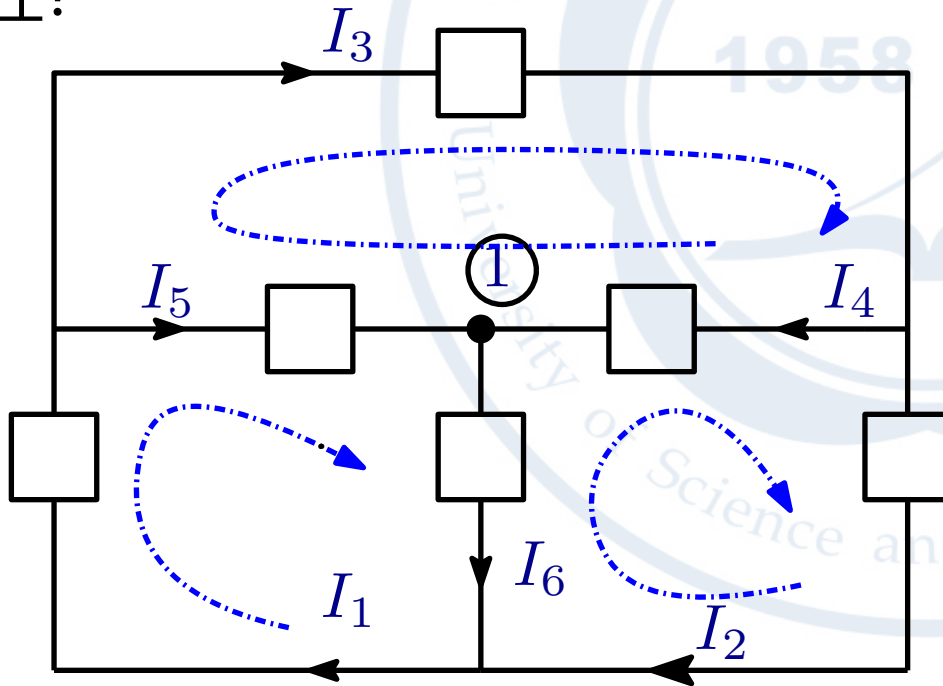
■ 问题: 如何选择 $b - n + 1$ 个基向量表征 b 个支路电流? 存在性? 唯一性?

回路电流法

■ 思考 (Linear Space View):

b 个支路电流受 $n - 1$ 个 KCL 方程约束, 形成 $b - n + 1$ 维线性空间。理论上我们可以利用 $b - n + 1$ 个电流基向量的线性组合所有的支路电流并代入到 $b - n + 1$ 个 KVL 方程求取支路电流。

■ 问题: 如何选择 $b - n + 1$ 个基向量表征 b 个支路电流? 存在性? 唯一性?

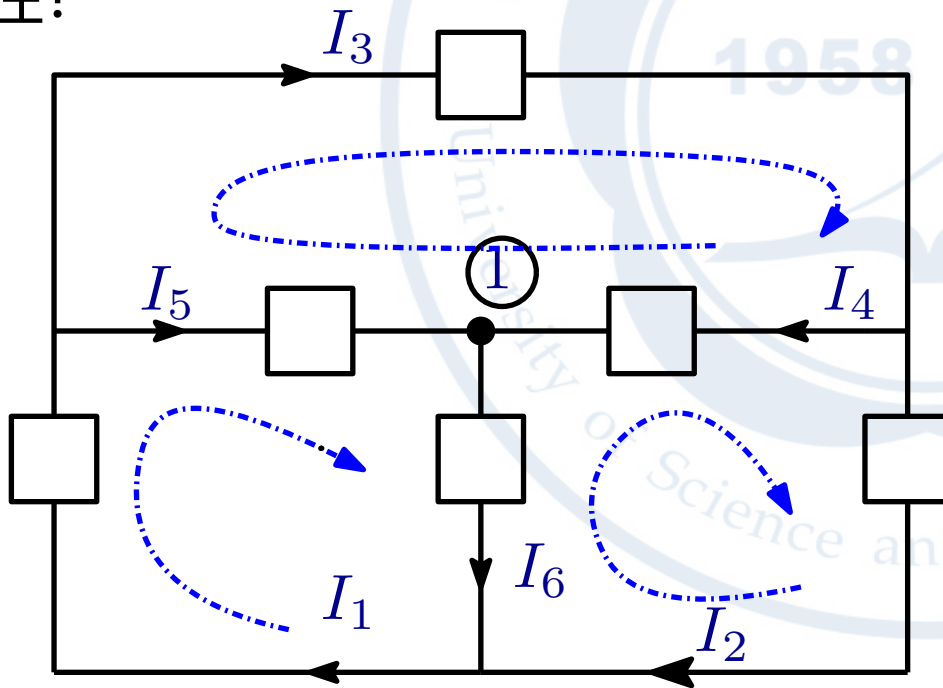


回路电流法

■ 思考 (Linear Space View):

b 个支路电流受 $n - 1$ 个 KCL 方程约束, 形成 $b - n + 1$ 维线性空间。理论上我们可以利用 $b - n + 1$ 个电流基向量的线性组合所有的支路电流并代入到 $b - n + 1$ 个 KVL 方程求取支路电流。

■ 问题: 如何选择 $b - n + 1$ 个基向量表征 b 个支路电流? 存在性? 唯一性?



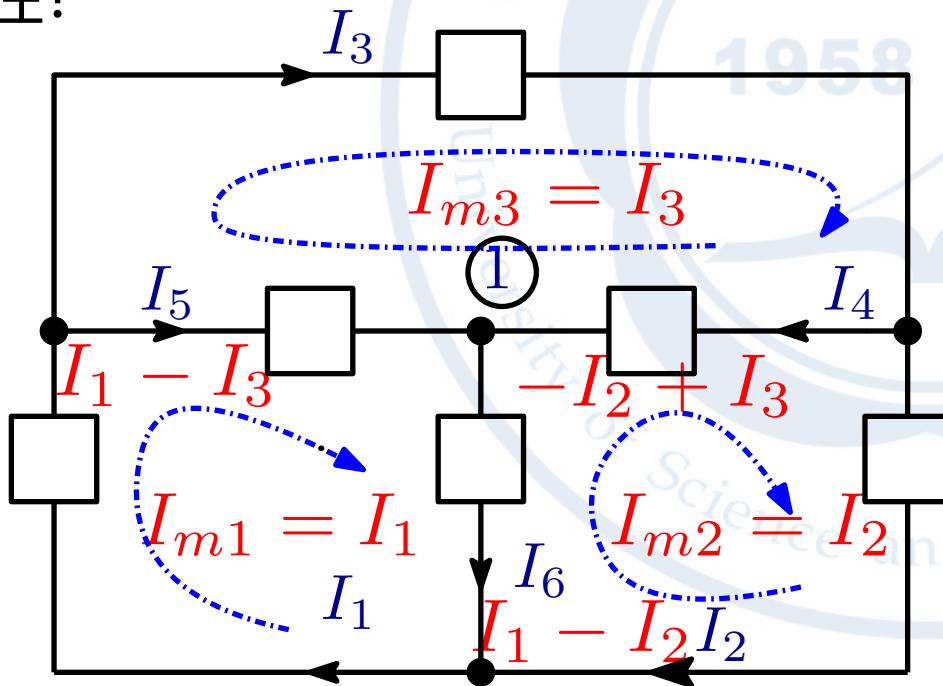
★ $b - n + 1$ 待选支路电流, 最自然的选择是 $b - n + 1$ 个独立回路, 每个回路选择一条支路电流。

回路电流法

■ 思考 (Linear Space View):

b 个支路电流受 $n - 1$ 个 KCL 方程约束, 形成 $b - n + 1$ 维线性空间。理论上我们可以利用 $b - n + 1$ 个电流基向量的线性组合所有的支路电流并代入到 $b - n + 1$ 个 KVL 方程求取支路电流。

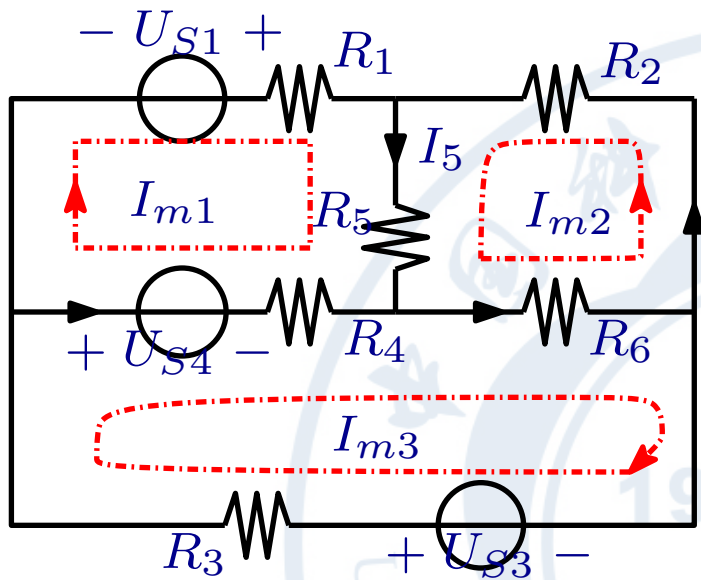
■ 问题: 如何选择 $b - n + 1$ 个基向量表征 b 个支路电流? 存在性? 唯一性?



★ $b - n + 1$ 待选支路电流, 最自然的选择是 $b - n + 1$ 个独立回路, 每个回路选择一条支路电流。

★ 公共边上的电流等于相邻回路的电流的代数和, 物理基础是相邻边必然有公共节点, 该节点上使用 KCL 即可。

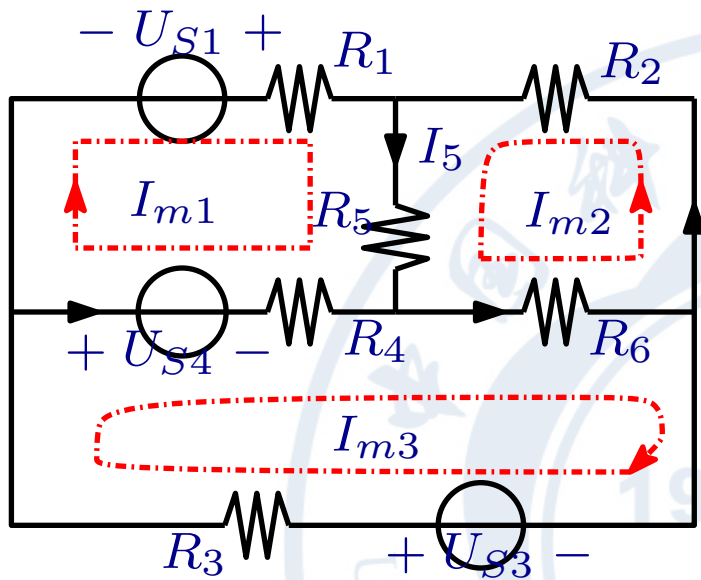
回路电流法



■ 选择回路，设定回路电流，利用回路电流表达支路电流，计算构成每回路的支路的电压，列出 KVL。

■ KVL：回路每个负载上的压降和等于电源提供的电压升。

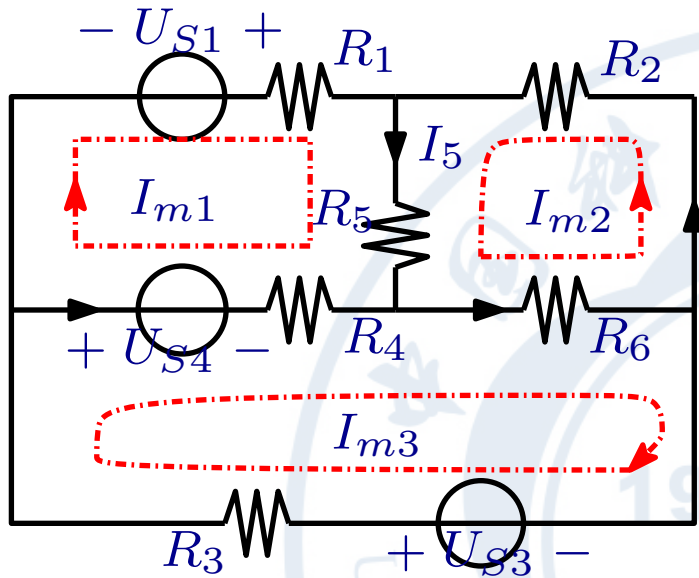
回路电流法



■ 选择回路，设定回路电流，利用回路电流表达支路电流，计算构成每回路的支路的电压，列出 KVL。

■ KVL：回路每个负载上的压降和等于电源提供的电压升。

回路电流法



■ 选择回路，设定回路电流，利用回路电流表达支路电流，计算构成每回路的支路的电压，列出 KVL。

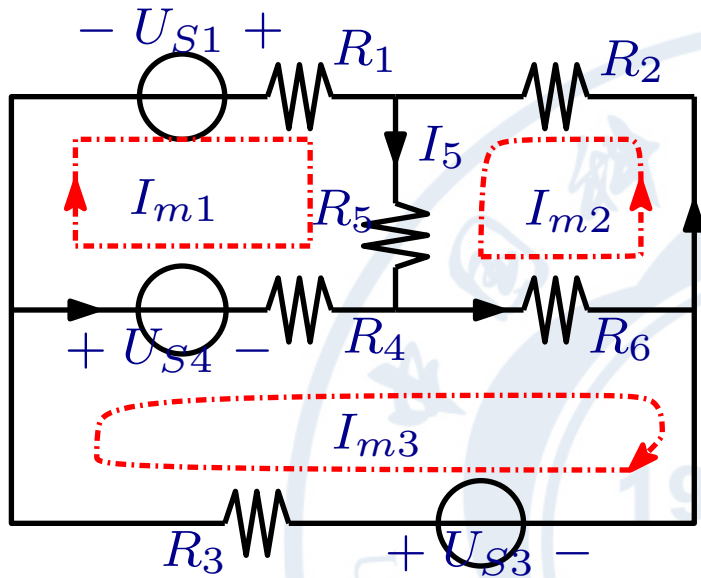
■ KVL：回路每个负载上的压降和等于电源提供的电压升。

★ L1: $R_1 I_{m1} + R_5 (I_{m1} + I_{m2}) + R_4 (I_{m1} - I_{m3}) = U_{S1} + U_{S4}$

★ L2: $R_2 I_{m2} + R_5 (I_{m2} - I_{m1}) + R_6 (I_{m2} + I_{m3}) = 0$

★ L3: $R_3 I_{m3} + R_4 (I_{m3} - I_{m1}) + R_6 (I_{m3} + I_{m2}) = U_{S3} - U_{S4}$

回路电流法



■ 选择回路，设定回路电流，利用回路电流表达支路电流，计算构成每回路的支路的电压，列出 KVL。

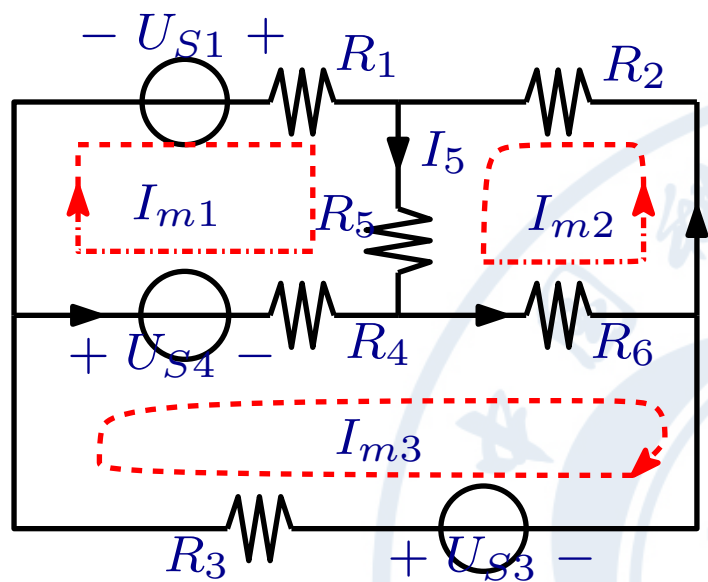
■ KVL：回路每个负载上的压降和等于电源提供的电压升。

★ L1: $(R_1 + R_4 + R_5)I_{m1} + R_5I_{m2} + R_4(-I_{m3}) = U_{S1} + U_{S4}$

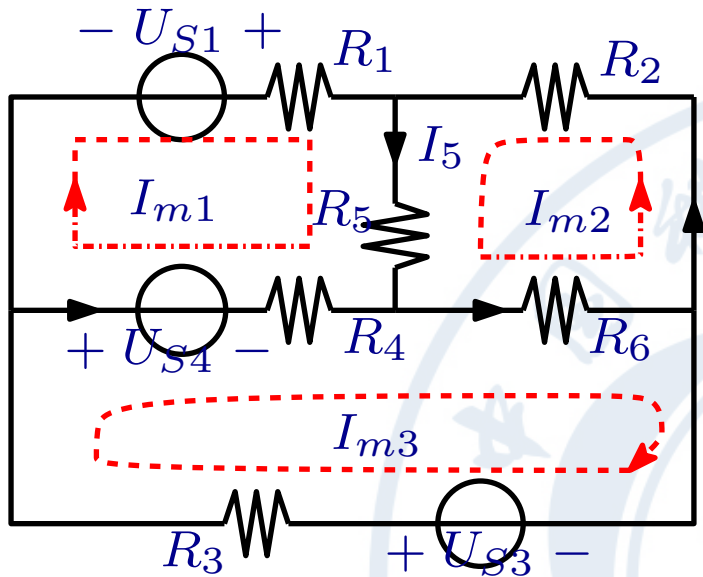
★ L2: $R_5I_{m1} + (R_2 + R_6 + R_5)I_{m2} + R_6I_{m3} = 0$

★ L3: $-R_4I_{m1} + R_6I_{m2} + (R_3 + R_4 + R_6)I_{m3} = U_{S3} - U_{S4}$

回路电流法

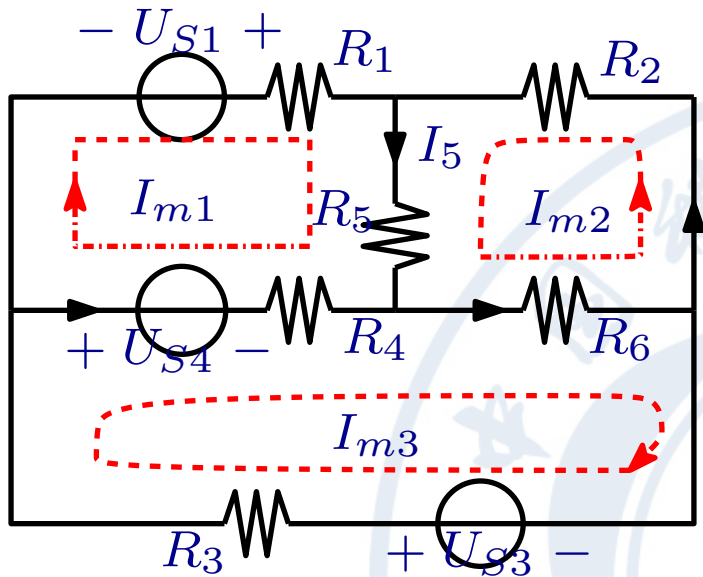


回路电流法



- 回路负载引起的压降用各回路电流在本回路引起的压降。
- 回路 l 的电流 I_{ml} 流经本回路所有的负载 R_{ll} ，所以对应的压降为所有负载的电阻和乘以回路电流。负载之和称为**自阻**

回路电流法



■ 回路负载引起的压降用各回路电流在本回路引起的压降。

■ 回路 l 的电流 I_{ml} 流经本回路所有的负载 R_{ll} ，所以对应的压降为所有负载的电阻和乘以回路电流。负载之和称为**自阻**

★ 回路 l_1 对应回路电流 I_{l_1} 在回路 l_2 的压降贡献是回路电流 I_{l_1} 与两个回路公共边电阻 $R_{l_1 l_2}$ (**互阻**) 的乘积。两者方向一致，则该压降取 '+'，否则取 '-'

★ 一个回路的电压升等于该回路所有电压源的代数和，如果促进回路电流则计为 '+'，阻碍回路电流则记为 '-'。

回路电流法-一般性电路总结

■ 对于一个 b 条支路, n 个节点则有 $b - n + 1$ 个独立回路

- ★ 选择 $b - n + 1$ 个独立回路, 例如选择第 l 个回路时, 选择一条边至少不在已经选择的回路中;
- ★ 对于第 $l (1 \leq l \leq b - n + 1)$ 个回路: 自阻 R_{ll} 为本回路所有电阻之和; 互阻 R_{lj} 为回路 l 与回路 $j (1 \leq j \leq b - n + 1, j \neq l)$ 的公共边电阻, 该支路两者方向一致, 取 '+', 否则取 '-';
- ★ 回路 l 的电压升等于所有该回路的电压源之和, 如果推动回路电流符号为 '+', 阻碍回路电流符号为 '-';

回路电流法-一般性方法

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & \cdots & R_{1m} \\ R_{21} & R_{22} & \cdots & R_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{m1} & R_{m2} & \cdots & R_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ \vdots \\ I_{mm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{l1} U_S \\ \sum_{l2} U_S \\ \vdots \\ \sum_{lm} U_S \end{bmatrix}$$

回路电流法-一般性方法

$$\begin{bmatrix} \textcircled{R_{11}} & R_{12} & \cdots & R_{1m} \\ R_{21} & \textcircled{R_{22}} & \cdots & R_{2m} \\ \vdots & \vdots & \textcircled{\ddots} & \vdots \\ R_{m1} & R_{m2} & \cdots & \textcircled{R_{mm}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ \vdots \\ I_{mm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{l1} U_S \\ \sum_{l2} U_S \\ \vdots \\ \sum_{lm} U_S \end{bmatrix}$$

$\textcircled{\quad}$ 回路自阻 $R_{ii}, 1 \leq i \leq m, m = b - n + 1$

回路电流法-一般性方法

$$\begin{bmatrix} \textcircled{R_{11}} & R_{12} & \cdots & R_{1m} \\ R_{21} & \textcircled{R_{22}} & \cdots & R_{2m} \\ \vdots & \vdots & \textcircled{\ddots} & \vdots \\ R_{m1} & R_{m2} & \cdots & \textcircled{R_{mm}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ \vdots \\ I_{mm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{l1} U_S \\ \sum_{l2} U_S \\ \vdots \\ \sum_{lm} U_S \end{bmatrix}$$

$\textcircled{\quad}$ 回路自阻 $R_{ii}, 1 \leq i \leq m, m = b - n + 1$

$\textcircled{\quad}$ 回路互阻

回路电流法-一般性方法

$$\begin{bmatrix} \textcircled{R_{11}} & R_{12} & \cdots & R_{1m} \\ R_{21} & \textcircled{R_{22}} & \cdots & R_{2m} \\ \vdots & \vdots & \textcircled{\ddots} & \vdots \\ R_{m1} & R_{m2} & \cdots & \textcircled{R_{mm}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \textcircled{I_{m1}} \\ \textcircled{I_{m2}} \\ \vdots \\ \textcircled{I_{mm}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{l1} U_S \\ \sum_{l2} U_S \\ \vdots \\ \sum_{lm} U_S \end{bmatrix}$$

$\textcircled{\quad}$ 回路自阻 $R_{ii}, 1 \leq i \leq m, m = b - n + 1$

$\textcircled{\quad}$ 回路互阻

$\textcircled{\quad}$ 回路电流向量 $I_{ml}, 1 \leq l \leq m, m = b - n + 1$

回路电流法-一般性方法

$$\begin{bmatrix} \textcircled{R_{11}} & \textcircled{R_{12}} & \cdots & R_{1m} \\ R_{21} & \textcircled{R_{22}} & \cdots & R_{2m} \\ \vdots & \vdots & \textcircled{\ddots} & \vdots \\ R_{m1} & R_{m2} & \cdots & \textcircled{R_{mm}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ \vdots \\ I_{mm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{l1} U_S \\ \sum_{l2} U_S \\ \vdots \\ \sum_{lm} U_S \end{bmatrix}$$

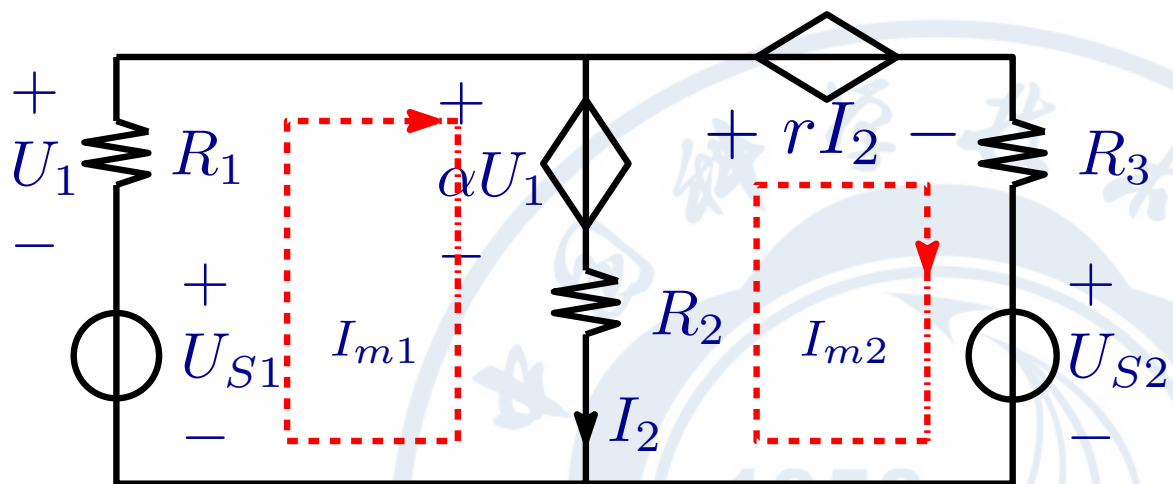
$\textcircled{\quad}$ 回路自阻 $R_{ii}, 1 \leq i \leq m, m = b - n + 1$

$\textcircled{\quad}$ 回路互阻

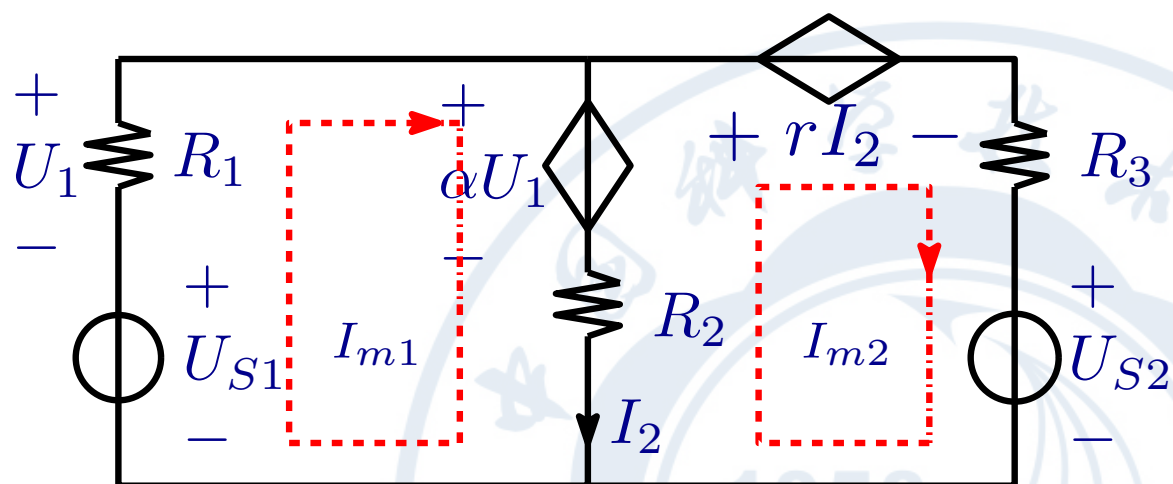
$\textcircled{\quad}$ 回路电流向量 $I_{ml}, 1 \leq l \leq m, m = b - n + 1$

$\textcircled{\quad}$ 回路电压源向量 $\sum_{lj}, 1 \leq j \leq m, m = b - n + 1$

回路电流法-带受控电压源电路

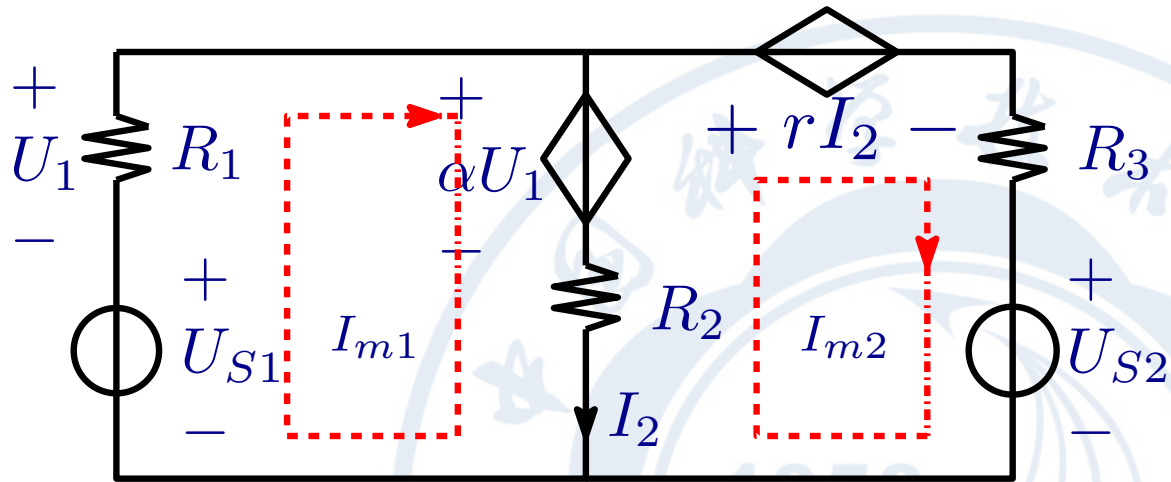


回路电流法-带受控电压源电路



类似于支路电流法，将受控源看成独立源；增加一个控制信号方程代入到回路电流方程组。

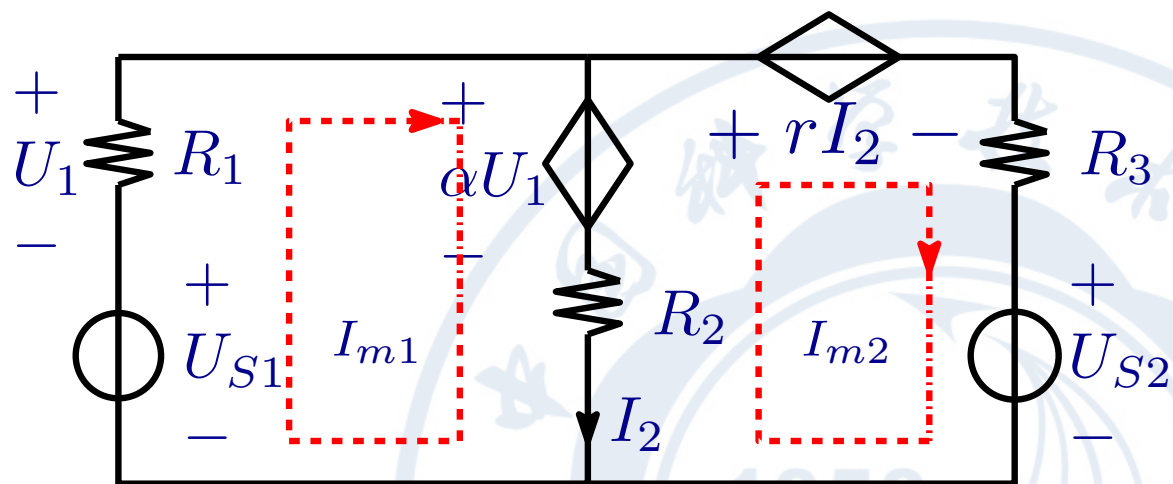
回路电流法-带受控电压源电路



类似于支路电流法，将受控源看成独立源；增加一个控制信号方程代入到回路电流方程组。

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{S1} - \alpha U_1 \\ \alpha U_1 - U_{S2} - r I_2 \end{bmatrix}$$

回路电流法-带受控电压源电路

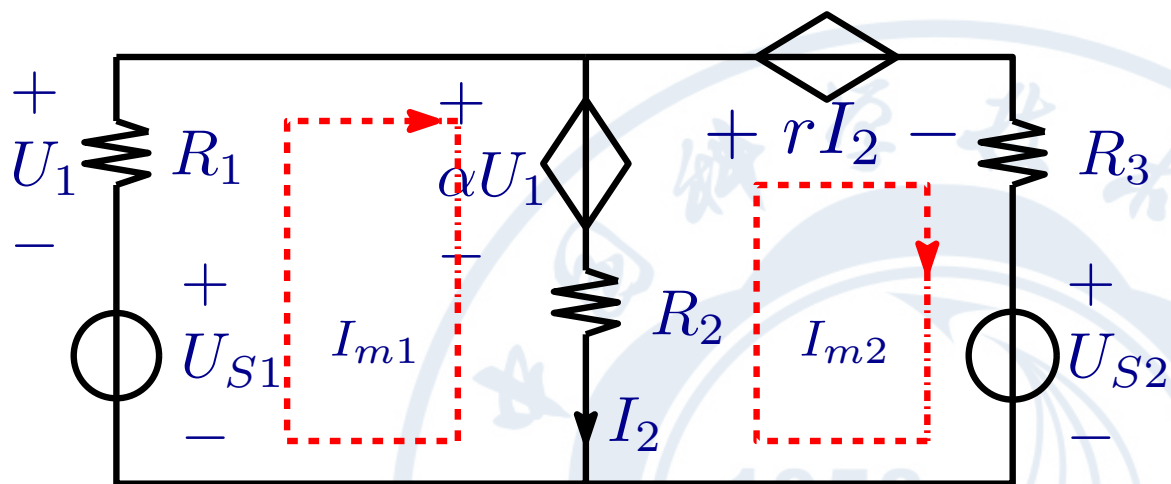


类似于支路电流法，将受控源看成独立源；增加一个控制信号方程代入到回路电流方程组。

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{S1} - \alpha U_1 \\ \alpha U_1 - U_{S2} - r I_2 \end{bmatrix}$$

■ 控制方程： $U_1 = -I_{m1}R_1, I_2 = I_{m1} - I_{m2}$

回路电流法-带受控电压源电路



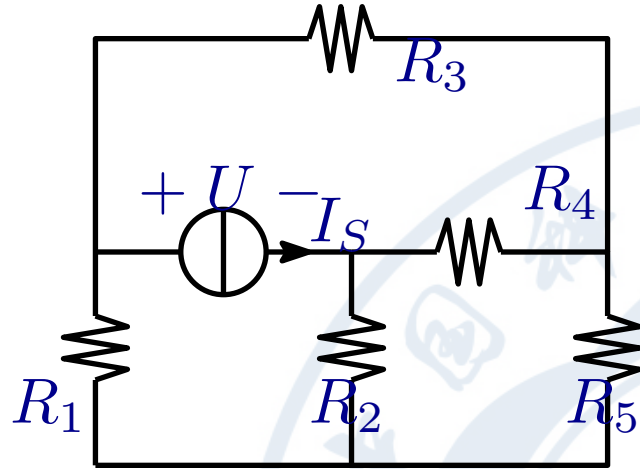
类似于支路电流法，将受控源看成独立源；增加一个控制信号方程代入到回路电流方程组。

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{S1} - \alpha U_1 \\ \alpha U_1 - U_{S2} - r I_2 \end{bmatrix}$$

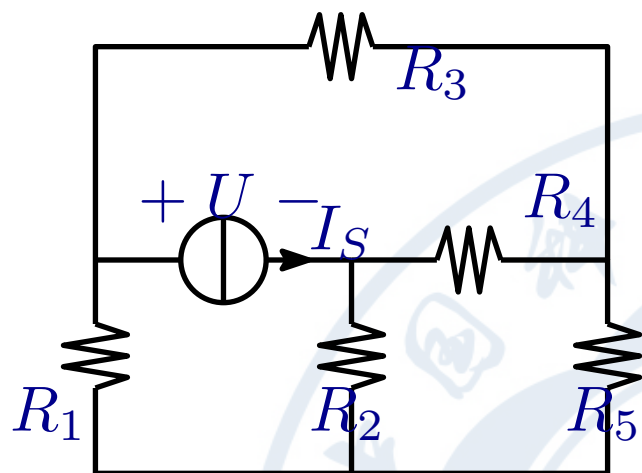
■ 控制方程： $U_1 = -I_{m1}R_1, I_2 = I_{m1} - I_{m2}$

$$\begin{bmatrix} (1 - \alpha)R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 + \alpha R_1 + r & R_2 + R_3 - r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{S1} \\ -U_{S2} \end{bmatrix}$$

回路电流法-电流源支路

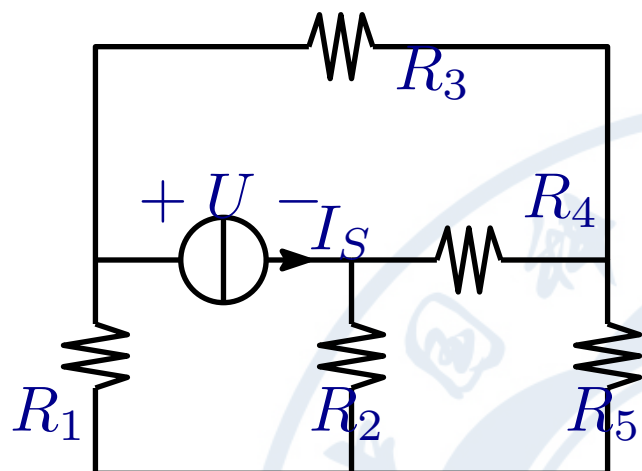


回路电流法-电流源支路



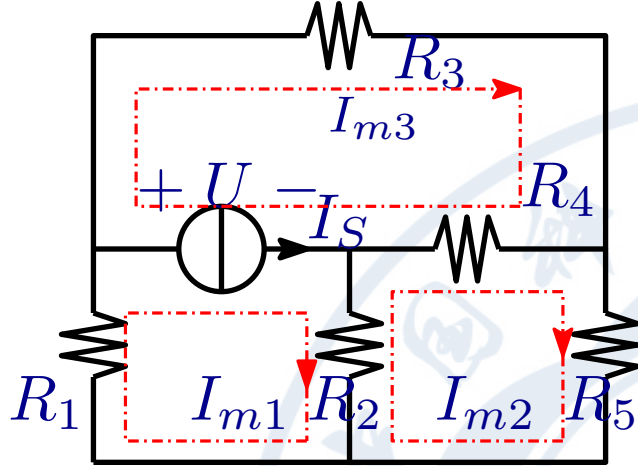
■ 电流源电压无法由回路电流给出

回路电流法-电流源支路



■ 电流源电压无法由回路电流给出

回路电流法-电流源支路

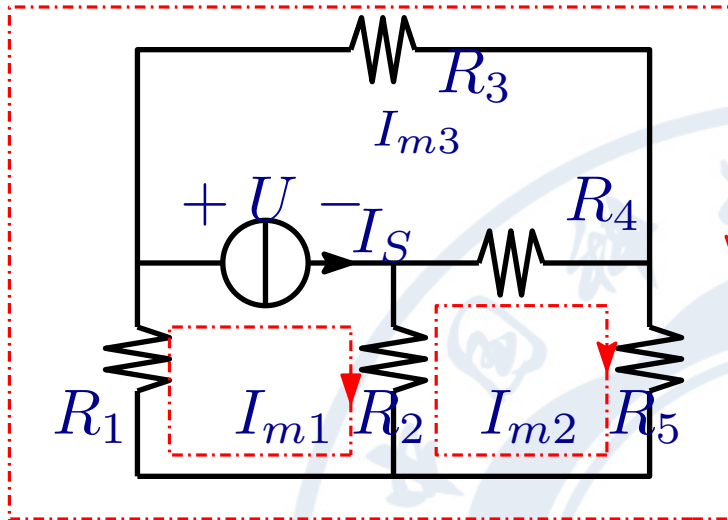


■ 电流源电压无法由回路电流给出

■ 包含电流源所在支路的回路电流被强制为电流源电流 I_S

■ 思路 1: 按照常规思路选择回路, 假定电流源电压为 U . 所包含支路的回路电流代数和为 I_S , 增加一个未知数 U , 增加一个约束方程, 平衡。

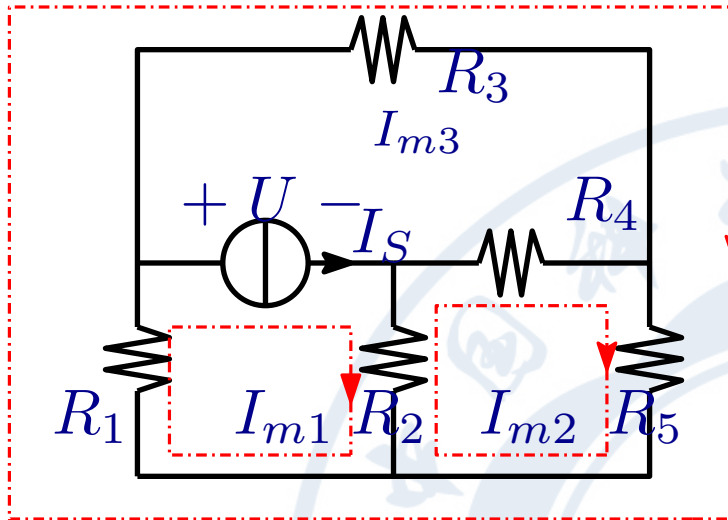
回路电流法-电流源支路



■ 电流源电压无法由回路电流给出

■ 思路 2：选择回路时让电流源支路仅仅属于一个回路，此时该回路电流确定，少一个未知数；将电流源电压标记为 $+U-$ ，增加一个未知数，方程个数和未知数个数都没变！

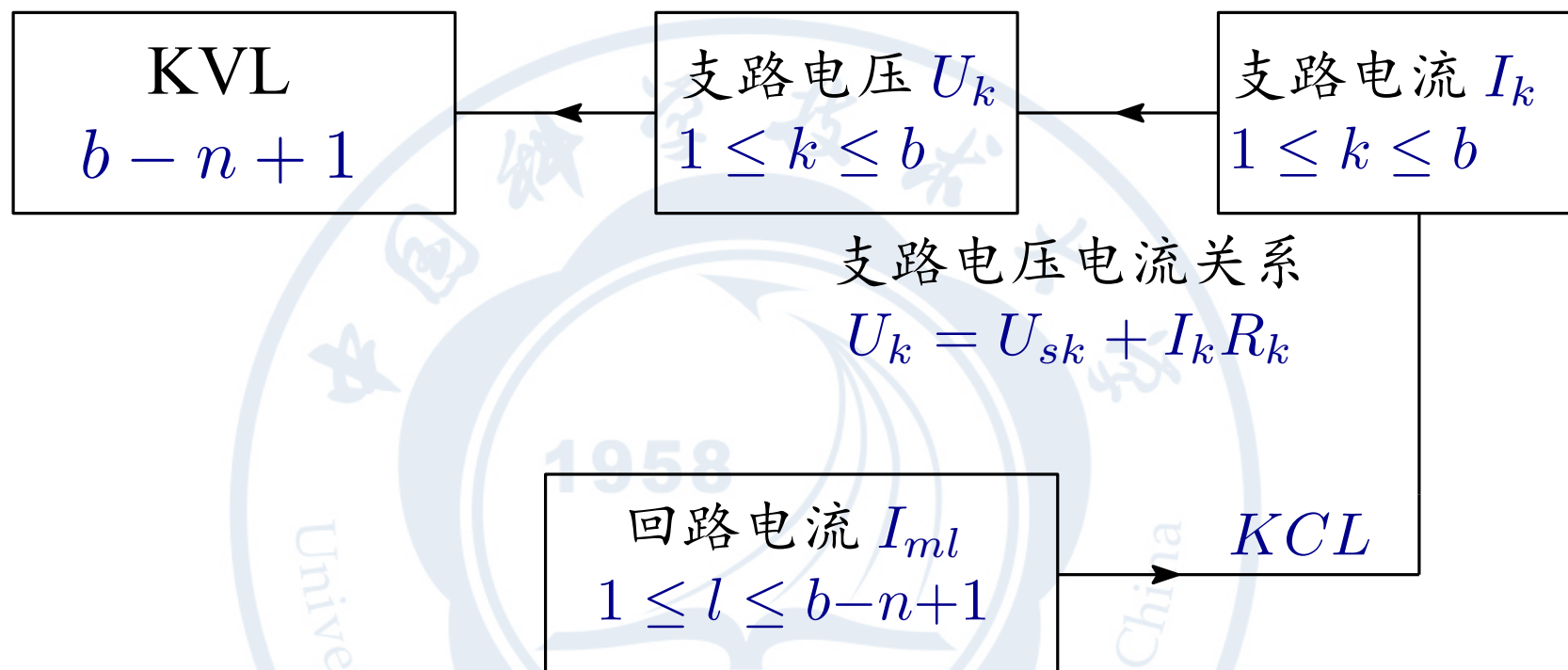
回路电流法-电流源支路



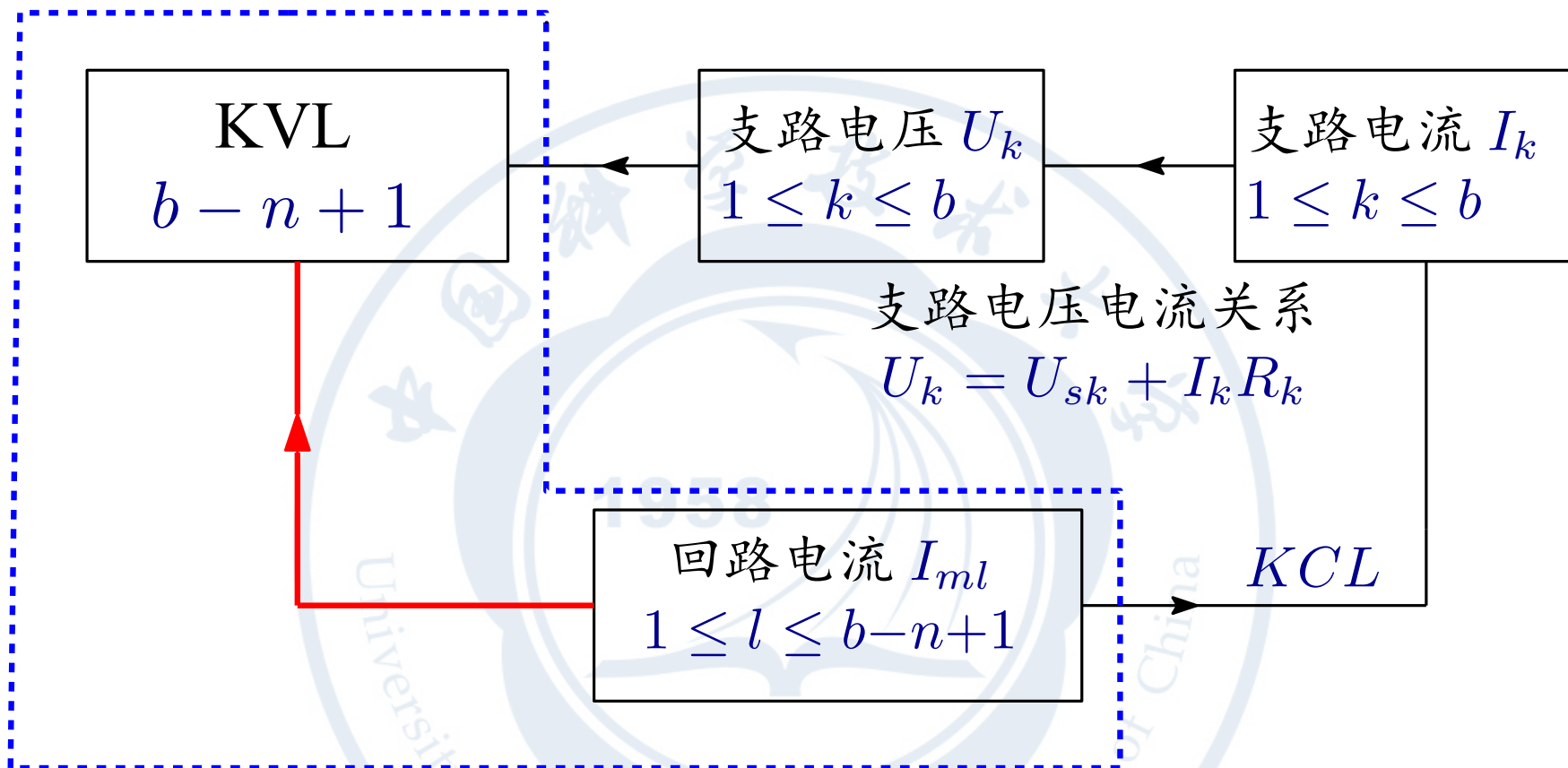
■ 电流源电压无法由回路电流给出

■ 思路 2：选择回路时让电流源支路仅仅属于一个回路，此时该回路电流确定，少一个未知数；将电流源电压标记为 $+U-$ ，增加一个未知数，方程个数和未知数个数都没变！

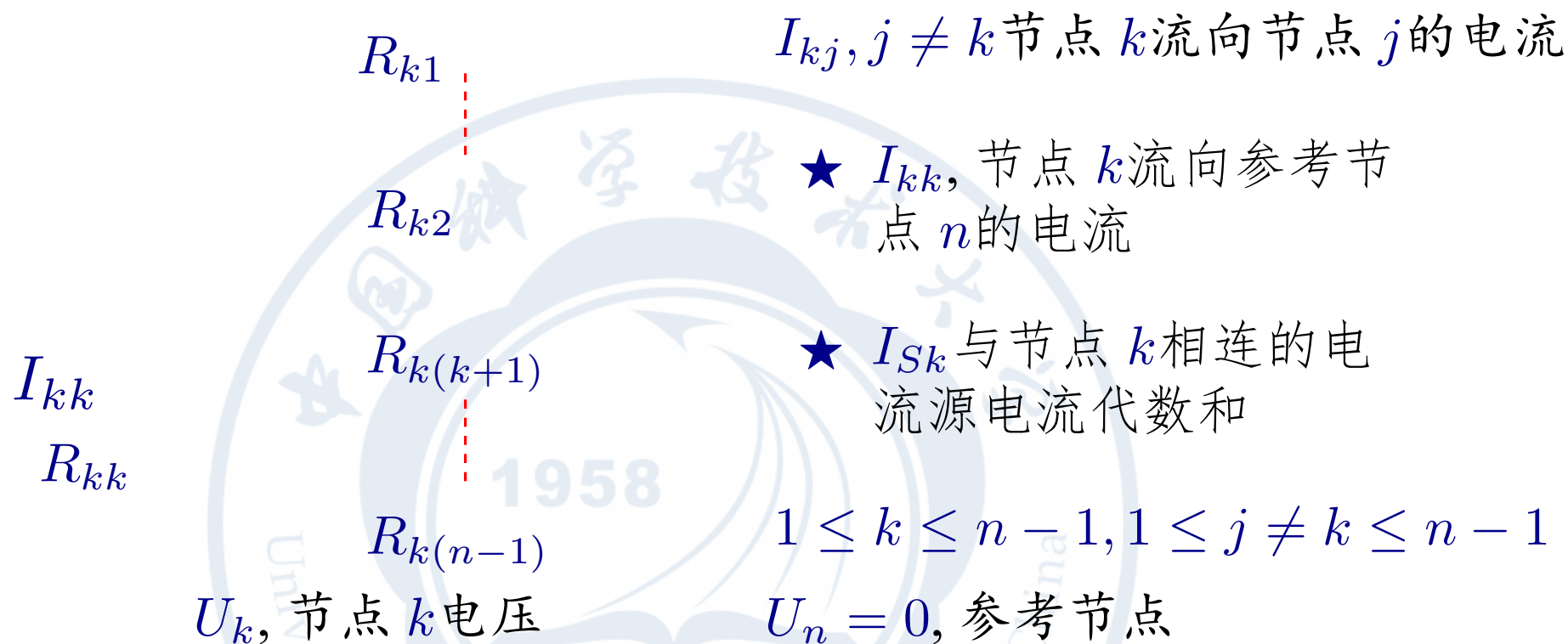
回路电流法总结



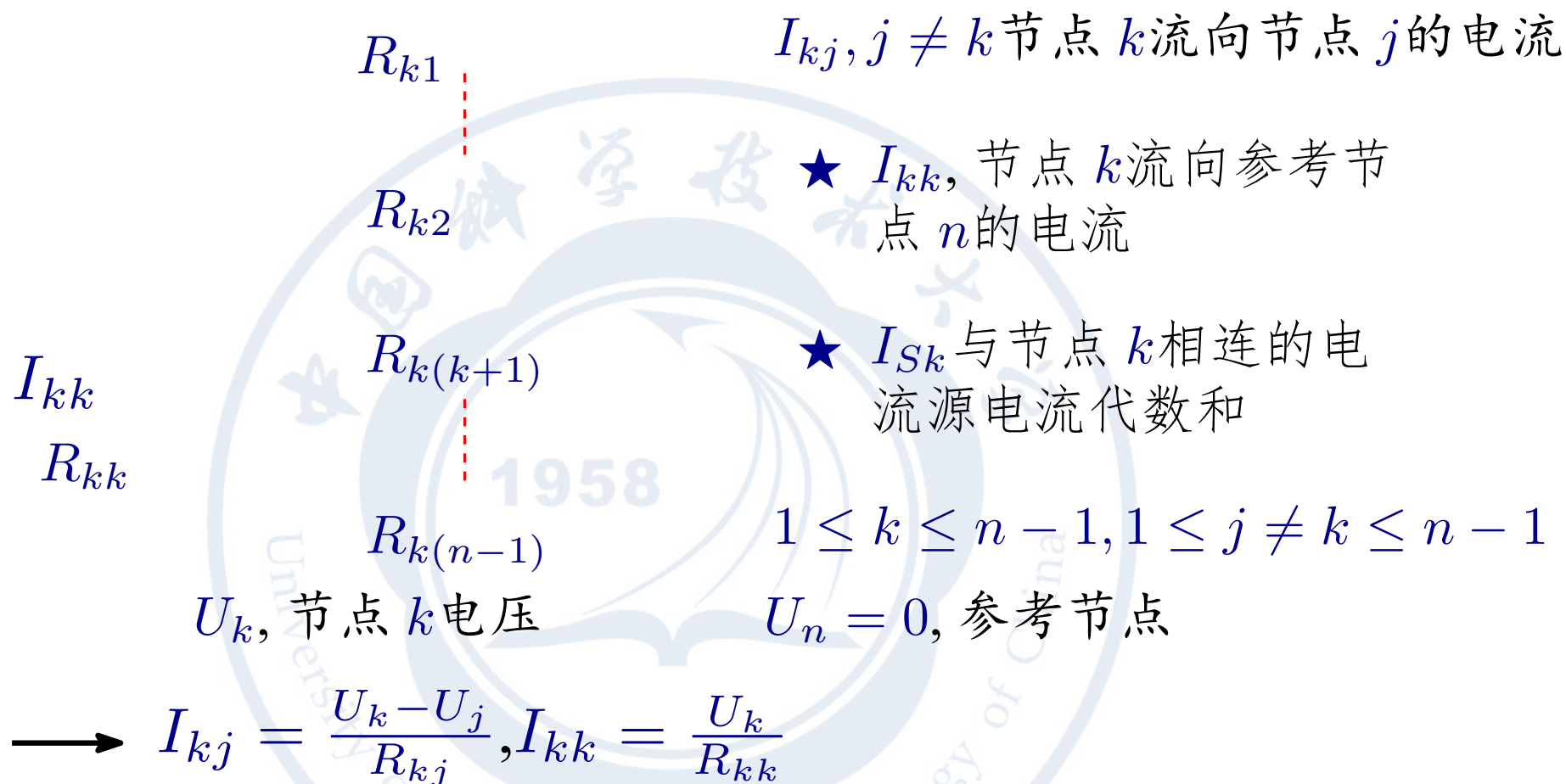
回路电流法总结



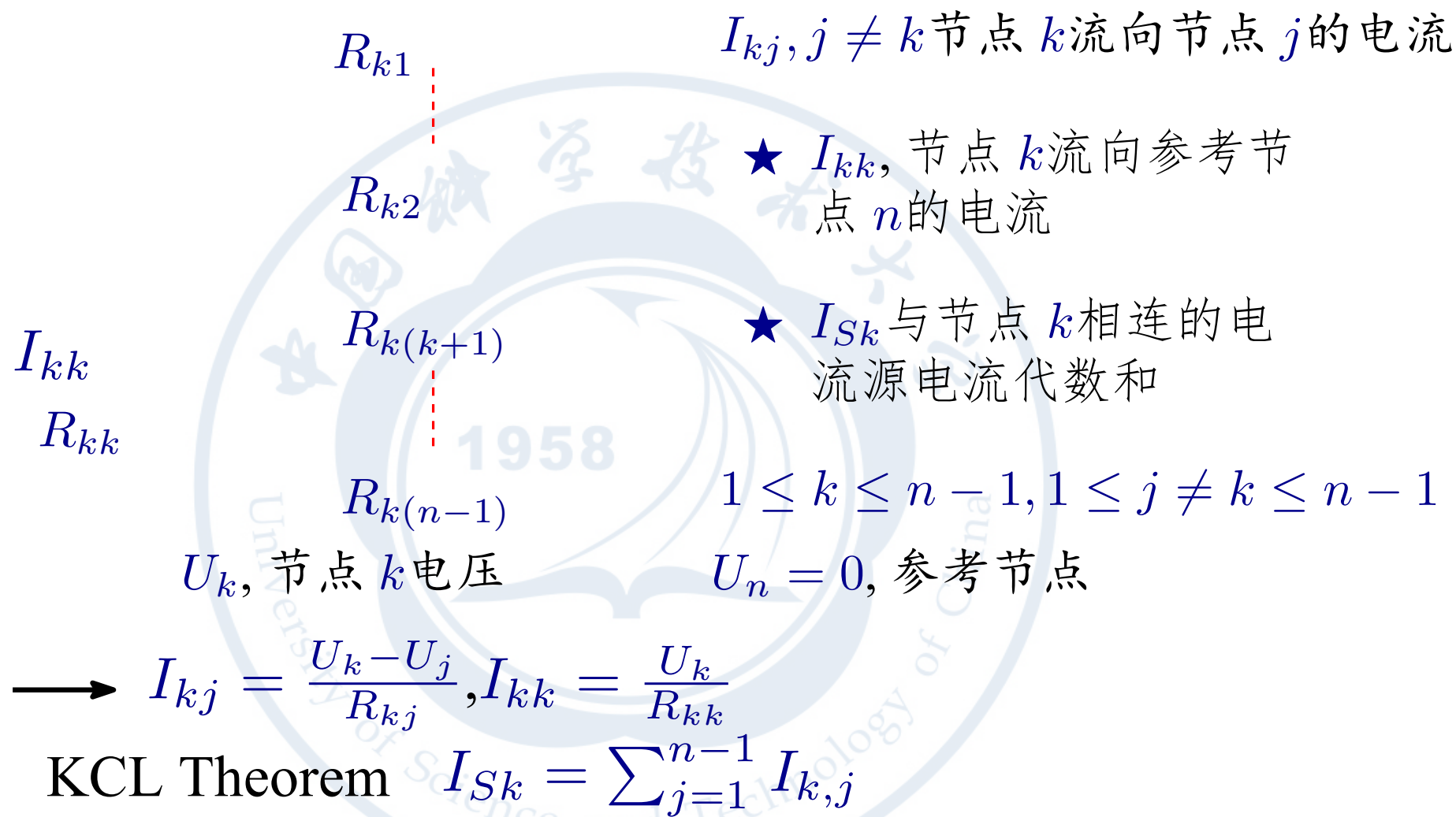
节点电压法-Nodal Analysis



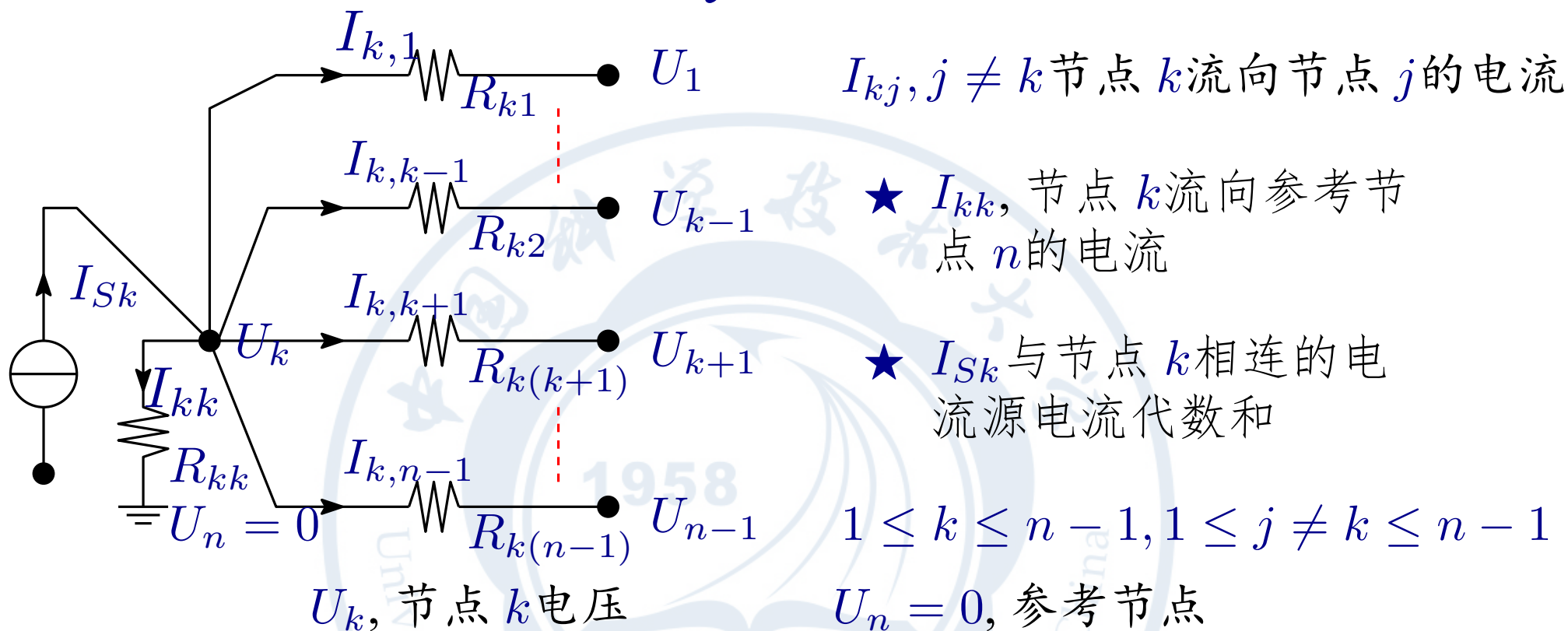
节点电压法-Nodal Analysis



节点电压法-Nodal Analysis



节点电压法-Nodal Analysis



$$\longrightarrow I_{kj} = \frac{U_k - U_j}{R_{kj}}, I_{kk} = \frac{U_k}{R_{kk}}$$

KCL Theorem
$$I_{Sk} = \sum_{j=1}^{n-1} I_{k,j}$$

$$\longrightarrow \left(\sum_{j=1, j \neq k}^{n-1} \frac{U_k - U_j}{R_{kj}} \right) + \frac{U_k}{R_{kk}} = I_{Sk}, 1 \leq k \leq n-1$$

节点电压法-Nodal Analysis

■ 对于节点 $k(1 \leq k \leq n - 1)$, 整理 KCL 方程

$$\sum_{j=1}^{n-1} \frac{U_k}{R_{kk}} - \sum_{j=1, j \neq k}^{n-1} \frac{U_j}{R_{kj}} = I_{Sk}$$

节点电压法-Nodal Analysis

■ 对于节点 $k(1 \leq k \leq n-1)$, 整理 KCL 方程

$$\sum_{j=1}^{n-1} \frac{U_k}{R_{kk}} - \sum_{j=1, j \neq k}^{n-1} \frac{U_j}{R_{kj}} = I_{Sk}$$

■ 把方程写成向量形式:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{R_{k1}} & \cdots & -\frac{1}{R_{kk-1}} & \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{R_{kj}} - \frac{1}{R_{kk+1}} & \cdots & -\frac{1}{R_{kn-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_{k-1} \\ U_k \\ U_{k+1} \\ \vdots \\ U_{n-1} \end{bmatrix} = I_{Sk}$$

节点电压法-Nodal Analysis

■ 对于节点 $k(1 \leq k \leq n-1)$, 整理 KCL 方程

$$\sum_{j=1}^{n-1} \frac{U_k}{R_{kk}} - \sum_{j=1, j \neq k}^{n-1} \frac{U_j}{R_{kj}} = I_{Sk}$$

■ 把方程写成向量形式:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{R_{k1}} & \cdots & -\frac{1}{R_{kk-1}} & \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{R_{kj}} - \frac{1}{R_{kk+1}} & \cdots & -\frac{1}{R_{kn-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_{k-1} \\ U_k \\ U_{k+1} \\ \vdots \\ U_{n-1} \end{bmatrix} = I_{Sk}$$

■ 将 k 个节点 KCL 写成矩阵形式:

$$[G_{ij}] \mathbf{U} = \mathbf{I}_s$$

节点电压法-Nodal Analysis

- 对于节点 $k(1 \leq k \leq n-1)$, 整理 KCL 方程

$$\sum_{j=1}^{n-1} \frac{U_k}{R_{kk}} - \sum_{j=1, j \neq k}^{n-1} \frac{U_j}{R_{kj}} = I_{Sk}$$

- 把方程写成向量形式:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{R_{k1}} & \cdots & -\frac{1}{R_{kk-1}} & \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{R_{kj}} - \frac{1}{R_{kk+1}} & \cdots & -\frac{1}{R_{kn-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_{k-1} \\ U_k \\ U_{k+1} \\ \vdots \\ U_{n-1} \end{bmatrix} = I_{Sk}$$

- 将 k 个节点 KCL 写成矩阵形式:

$$[G_{ij}] \mathbf{U} = \mathbf{I}_s$$

- G 电导矩阵, 其对角线元素 G_{kk} 为节点 k 与所有节点的电导之和; 非对角元素 $G_{kj} (j \neq k)$ 为节点 k 与节点 j 之间的电导。

节点电压法-Nodal Analysis

■ 对于节点 $k(1 \leq k \leq n-1)$, 整理 KCL 方程

$$\sum_{j=1}^{n-1} \frac{U_k}{R_{kk}} - \sum_{j=1, j \neq k}^{n-1} \frac{U_j}{R_{kj}} = I_{Sk}$$

■ 把方程写成向量形式:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{R_{k1}} & \cdots & -\frac{1}{R_{kk-1}} & \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{R_{kj}} & -\frac{1}{R_{kk+1}} & \cdots & -\frac{1}{R_{kn-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_{k-1} \\ U_k \\ U_{k+1} \\ \vdots \\ U_{n-1} \end{bmatrix} = I_{Sk}$$

■ 将 k 个节点 KCL 写成矩阵形式:

$$[G_{ij}] \mathbf{U} = \mathbf{I}_S$$

■ G 电导矩阵, 其对角线元素 G_{kk} 为节点 k 与所有节点的电导之和; 非对角元素 $G_{kj}(j \neq k)$ 为节点 k 与节点 j 之间的电导。

$\mathbf{U} = [U_k(1 \leq k \leq n-1)]^T$ 为节点电压列向量

节点电压法-Nodal Analysis

■ 对于节点 $k(1 \leq k \leq n-1)$, 整理 KCL 方程

$$\sum_{j=1}^{n-1} \frac{U_k}{R_{kk}} - \sum_{j=1, j \neq k}^{n-1} \frac{U_j}{R_{kj}} = I_{Sk}$$

■ 把方程写成向量形式:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{R_{k1}} & \cdots & -\frac{1}{R_{kk-1}} & \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{R_{kj}} & -\frac{1}{R_{kk+1}} & \cdots & -\frac{1}{R_{kn-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_{k-1} \\ U_k \\ U_{k+1} \\ \vdots \\ U_{n-1} \end{bmatrix} = I_{Sk}$$

■ 将 k 个节点 KCL 写成矩阵形式:

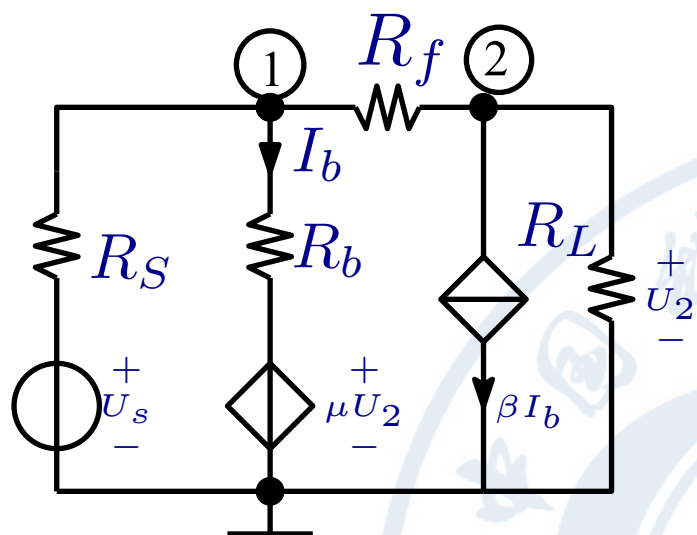
$$[G_{ij}] \mathbf{U} = \mathbf{I}_S$$

■ G 电导矩阵, 其对角线元素 G_{kk} 为节点 k 与所有节点的电导之和; 非对角元素 $G_{kj}(j \neq k)$ 为节点 k 与节点 j 之间的电导。

$\mathbf{U} = [U_k(1 \leq k \leq n-1)]^T$ 为节点电压列向量

$\mathbf{I}_S = [I_{Sk}(1 \leq k \leq n-1)]^T$ 为流入节点 k 的电流源之代数和

节点电压法-Nodal Analysis



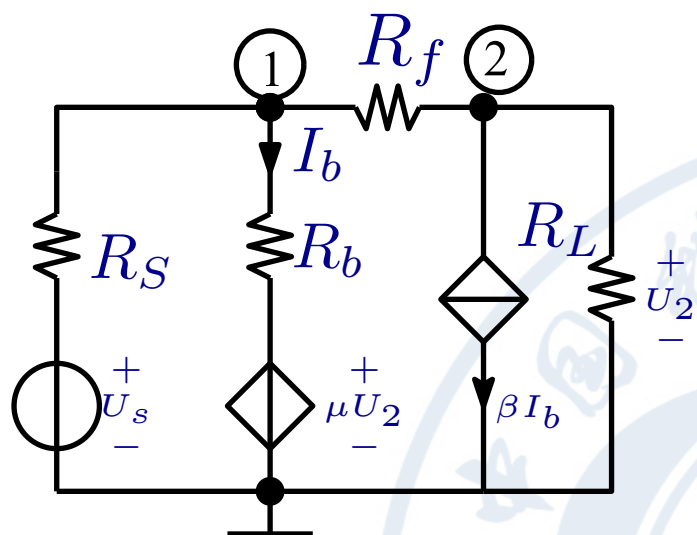
KCL@n1

$$\frac{U_{n1} - U_s}{R_S} + \frac{U_{n1} - \mu U_2}{R_b} + \frac{U_{n1} - U_{n2}}{R_f} = 0$$

KCL@n2

$$\frac{U_{n2} - U_{n1}}{R_f} + \frac{U_{n2}}{R_L} + \beta I_b = 0$$

节点电压法-Nodal Analysis



KCL@n1

$$\frac{U_{n1} - U_s}{R_s} + \frac{U_{n1} - \mu U_2}{R_b} + \frac{U_{n1} - U_{n2}}{R_f} = 0$$

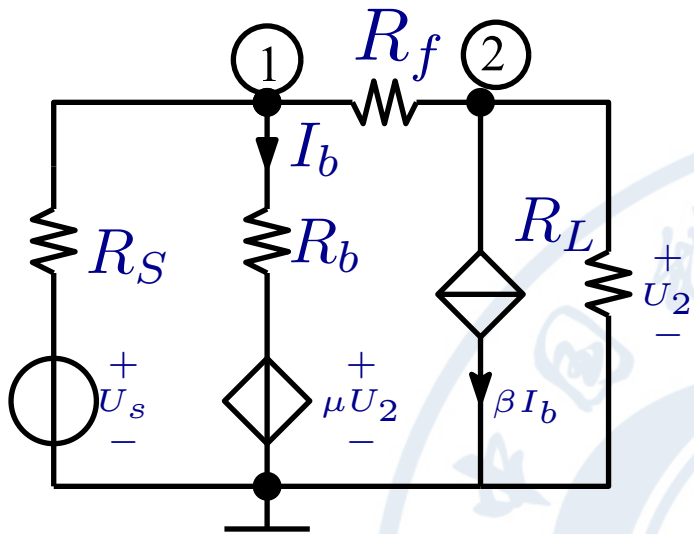
KCL@n2

$$\frac{U_{n2} - U_{n1}}{R_f} + \frac{U_{n2}}{R_L} + \beta I_b = 0$$

$$\begin{bmatrix} \left(\frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_f} \right) & -\frac{1}{R_f} \\ -\frac{1}{R_f} & \frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{U_s}{R_s} + \frac{\mu U_2}{R_b} \\ -\beta I_b \end{bmatrix}$$

■ 主对角元素为 $+$ ，其他元素为 $-$ 。电流源参数流入为正，受控源当恒流源处理，戴维南电路转换为 Norton 电路。

节点电压法-Nodal Analysis



KCL@n1

$$\frac{U_{n1} - U_s}{R_s} + \frac{U_{n1} - \mu U_2}{R_b} + \frac{U_{n1} - U_{n2}}{R_f} = 0$$

KCL@n2

$$\frac{U_{n2} - U_{n1}}{R_f} + \frac{U_{n2}}{R_L} + \beta I_b = 0$$

$$\begin{bmatrix} \left(\frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_f} \right) & -\left(\frac{1}{R_f} + \frac{\mu}{R_b} \right) \\ -\left(\frac{1}{R_f} + \frac{\beta}{R_b} \right) & \left(\frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_L} - \frac{\beta\mu}{R_b} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{U_s}{R_s} \\ 0 \end{bmatrix}$$

■ 经过整理后，存在受控源，矩阵不再保持对称特性

■ 前面提到，电压源支路可以通过等效变换变换为电流源支路，但是对于单纯的电压源（独立源，受控源）如何处理？

节点电压分析方法

■ 非二端电阻元件

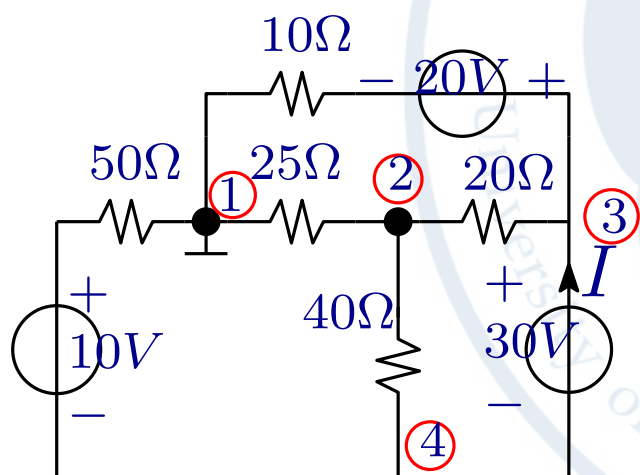
元件的电压电流关系不能有一个线性代数方程确定，这时候需要用把这个支路的电流和其他 $n - 1$ 个节点电压作为未知数求解。



节点电压分析方法

■ 非二端电阻元件

元件的电压电流关系不能有一个线性代数方程确定，这时候需要用把这个支路的电流和其他 $n - 1$ 个节点电压作为未知数求解。

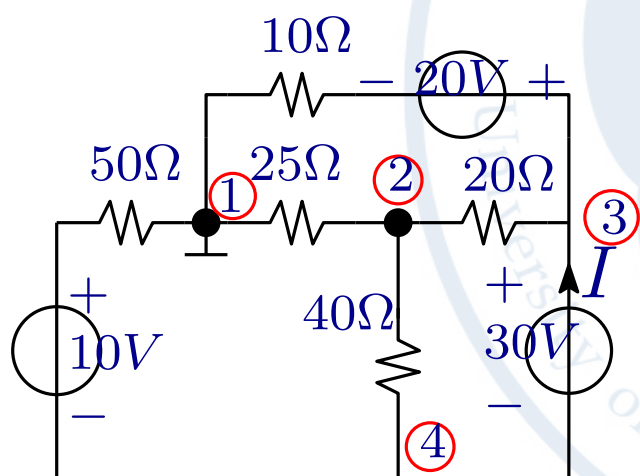


节点电压分析方法

■ 非二端电阻元件

元件的电压电流关系不能有一个线性代数方程确定，这时候需要用把这个支路的电流和其他 $n - 1$ 个节点电压作为未知数求解。

对于电压源（独立源，受控源）电流与支路两端电压无关，此时需要将该支路电流作为未知数。另外由于电压源 2 端的电压可以用一个电压表征另外一个电压，此时独立的节点电压未知数少 1。



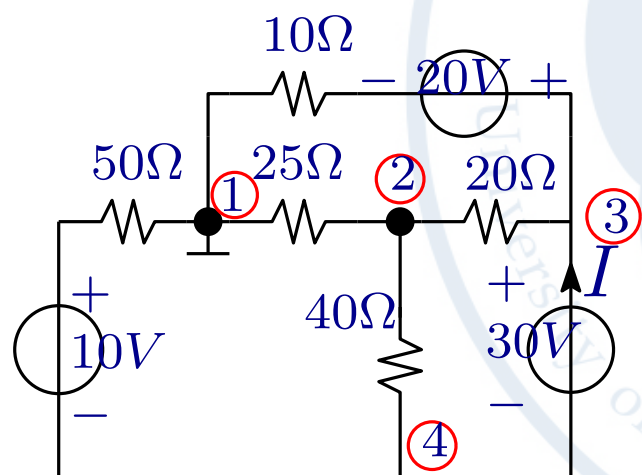
★ 选择节点 1 作为参考节点

节点电压分析方法

■ 非二端电阻元件

元件的电压电流关系不能有一个线性代数方程确定，这时候需要用把这个支路的电流和其他 $n - 1$ 个节点电压作为未知数求解。

对于电压源（独立源，受控源）电流与支路两端电压无关，此时需将该支路电流作为未知数。另外由于电压源 2 端的电压可以用一个电压表征另外一个电压，此时独立的节点电压未知数少 1。



★ 选择节点 1 作为参考节点

★ 节点 $@n_2$

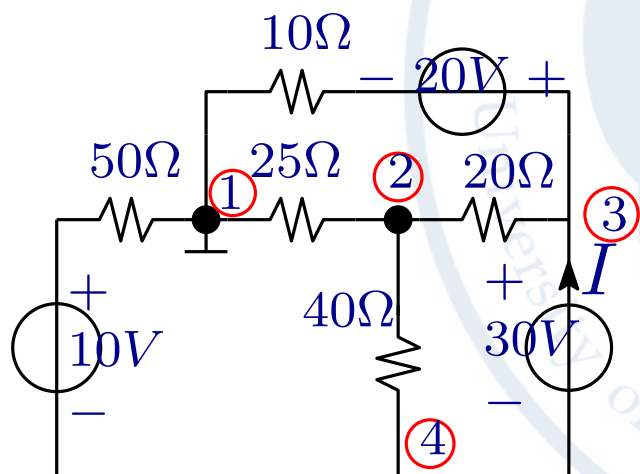
$$\left(\frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{40\Omega} \right) U_{n2} - \frac{1}{20\Omega} U_{n3} - \frac{1}{40\Omega} U_{n4} = 0$$

节点电压分析方法

■ 非二端电阻元件

元件的电压电流关系不能有一个线性代数方程确定，这时候需要用把这个支路的电流和其他 $n - 1$ 个节点电压作为未知数求解。

对于电压源（独立源，受控源）电流与支路两端电压无关，此时需将该支路电流作为未知数。另外由于电压源 2 端的电压可以用一个电压表征另外一个电压，此时独立的节点电压未知数少 1。



★ 选择节点 1 作为参考节点

★ 节点 $@n_2$

$$\left(\frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{40\Omega} \right) U_{n2} - \frac{1}{20\Omega} U_{n3} - \frac{1}{40\Omega} U_{n4} = 0$$

★ 节点 $@n_3$

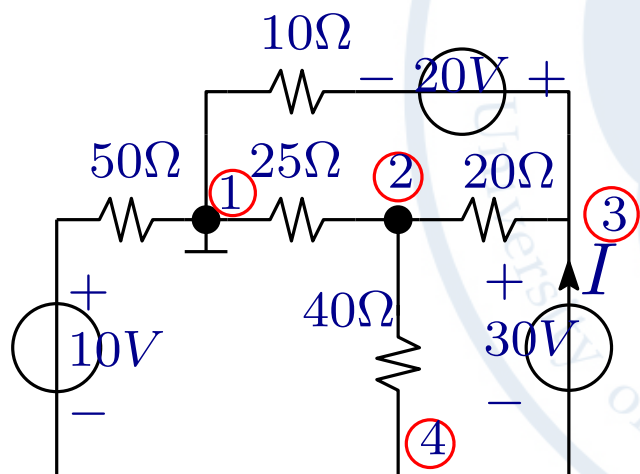
$$-\frac{1}{20\Omega} U_{n2} + \left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{20\Omega} \right) U_{n3} - I = \frac{20V}{10\Omega}$$

节点电压分析方法

■ 非二端电阻元件

元件的电压电流关系不能有一个线性代数方程确定，这时候需要用把这个支路的电流和其他 $n - 1$ 个节点电压作为未知数求解。

对于电压源（独立源，受控源）电流与支路两端电压无关，此时需将该支路电流作为未知数。另外由于电压源 2 端的电压可以用一个电压表征另外一个电压，此时独立的节点电压未知数少 1。



★ 选择节点 1 作为参考节点

★ 节点 $@n_2$

$$\left(\frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{40\Omega} \right) U_{n2} - \frac{1}{20\Omega} U_{n3} - \frac{1}{40\Omega} U_{n4} = 0$$

★ 节点 $@n_3$

$$-\frac{1}{20\Omega} U_{n2} + \left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{20\Omega} \right) U_{n3} - I = \frac{20V}{10\Omega}$$

★ 节点 $@n_4$

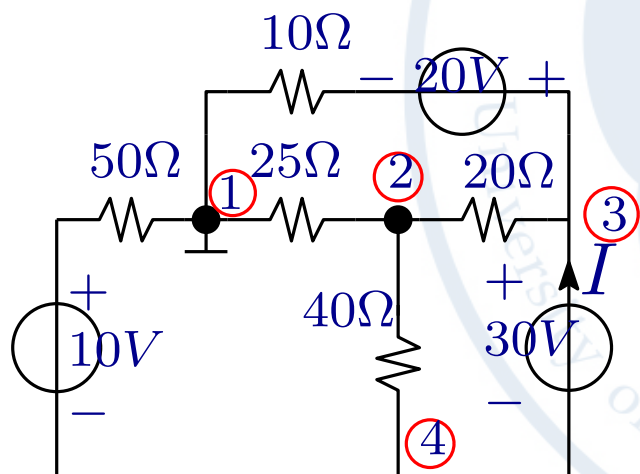
$$-\frac{1}{40\Omega} U_{n2} + \left(\frac{1}{40\Omega} + \frac{1}{50\Omega} \right) U_{n4} + I = -\frac{10V}{50\Omega}$$

节点电压分析方法

■ 非二端电阻元件

元件的电压电流关系不能有一个线性代数方程确定，这时候需要用把这个支路的电流和其他 $n - 1$ 个节点电压作为未知数求解。

对于电压源（独立源，受控源）电流与支路两端电压无关，此时需将该支路电流作为未知数。另外由于电压源 2 端的电压可以用一个电压表征另外一个电压，此时独立的节点电压未知数少 1。



★ 选择节点 1 作为参考节点

★ 节点 $@n_2$

$$\left(\frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{40\Omega} \right) U_{n2} - \frac{1}{20\Omega} U_{n3} - \frac{1}{40\Omega} U_{n4} = 0$$

★ 节点 $@n_3$

$$-\frac{1}{20\Omega} U_{n2} + \left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{20\Omega} \right) U_{n3} - I = \frac{20V}{10\Omega}$$

★ 恒压源约束方程：

$$U_{n3} - U_{n4} = 30V$$

★ 节点 $@n_4$

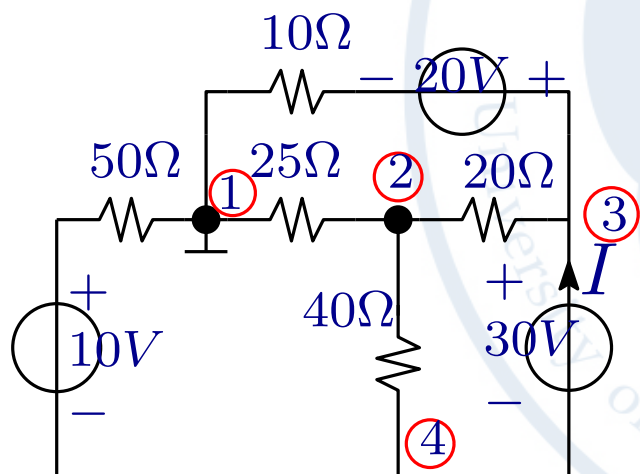
$$-\frac{1}{40\Omega} U_{n2} + \left(\frac{1}{40\Omega} + \frac{1}{50\Omega} \right) U_{n4} + I = -\frac{10V}{50\Omega}$$

节点电压分析方法

■ 非二端电阻元件

元件的电压电流关系不能有一个线性代数方程确定，这时候需要用把这个支路的电流和其他 $n - 1$ 个节点电压作为未知数求解。

对于电压源（独立源，受控源）电流与支路两端电压无关，此时需将该支路电流作为未知数。另外由于电压源 2 端的电压可以用一个电压表征另外一个电压，此时独立的节点电压未知数少 1。



★ 选择节点 1 作为参考节点

★ 节点 $@n_2$

$$\left(\frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{40\Omega} \right) U_{n2} - \frac{1}{20\Omega} U_{n3} - \frac{1}{40\Omega} U_{n4} = 0$$

★ 节点 $@n_3$

$$-\frac{1}{20\Omega} U_{n2} + \left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{20\Omega} \right) U_{n3} - I = \frac{20V}{10\Omega}$$

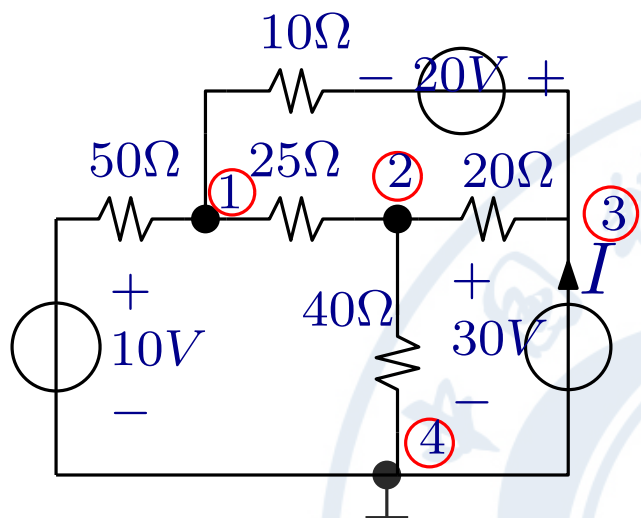
★ 恒压源约束方程：

$$U_{n3} - U_{n4} = 30V$$

★ 节点 $@n_4$

$$-\frac{1}{40\Omega} U_{n2} + \left(\frac{1}{40\Omega} + \frac{1}{50\Omega} \right) U_{n4} + I = -\frac{10V}{50\Omega}$$

改进的节点电压分析方法



★ 节点 @ n_1

$$\left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{50\Omega} + \frac{1}{25\Omega} \right) U_{n1} - \frac{1}{25\Omega} U_{n2} = \frac{10V}{50\Omega} + \frac{10V}{10\Omega}$$

★ KCL@ n_2

$$-\frac{1}{25\Omega} U_{n1} + \left(\frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{40\Omega} \right) U_{n2} = \frac{30V}{20\Omega}$$

直流电路分析基础总结

■ 电路定律-网络结构

★ KVL: $\sum_k u_k = 0, \forall k \in \text{回路 } l, 1 \leq l \leq b - n + 1$

★ KCL: $\sum_k i_k = 0, \forall k \in \text{与节点 } m \text{ 连接的支路集合}, 1 \leq m \leq n - 1$

■ 电压电流关系 $f(u_k, i_k) = 0, 1 \leq k \leq b$

◇ b 个电路定律决定的方程, b 个电压电流关系方程, $2b$ 个未知数 $u_k, i_k, 2b$ 个方程

★ 支路电流表征支路电压: $f(u_k, i_k) = 0 \rightarrow u_k = f(i_k)$

■ 代入 KVL, KCL $\rightarrow \sum_k f(i_k) = 0 (1 \leq k \leq b - n + 1), \sum_k i_k = 0, \forall k \in \text{与节点 } m \text{ 的连接集合 } 1 \leq m \leq n - 1, \text{简化为 } b \text{ 个未知数, } b \text{ 个方程}$

★ 利用 $n - 1$ 个 KCL 方程, 寻找利用 $b - n + 1$ 电流基向量表征所有的电流 $i_k (1 \leq k \leq b)$,

■ 选择回路使得每个回路有一条边仅仅归属本回路 (网孔, 一共 $b - n + 1$ 电流作为回路电流利用 KCL 表征所有电流 i_k , 并代入到 $b - n + 1$ 个 KVL 方程

★ 整理方程得到回路电流组 $\mathbb{R}\mathbb{I} = \mathbb{U}$

◇ $\mathbb{R}$ 获取: $R_{i,i}$ 回路自阻, 所有电阻之和, $R_{i,j}, i \neq j$ 为公共边电阻, 正负取决于相邻回路方向异同. $\mathbb{U}$ 每个回路的电压源向量, 取决于推动回路电流流动的电压代数和

■ 问题:

■ 电流源支路无法用电流 i_k 表征电压 u_k 。

■ 此时 i_k 已知, 直接用 u_k 作为未知数列 KVL 方程, 未知数和方程个数保持不变

直流电路分析基础总结

■ 电路定律-网络结构

★ KVL: $\sum_k u_k = 0, \forall k \in \text{回路 } l, 1 \leq l \leq b - n + 1$

★ KCL: $\sum_k i_k = 0, \forall k \in \text{与节点 } m \text{ 连接的支路集合}, 1 \leq m \leq n - 1$

■ 电压电流关系 $f(u_k, i_k) = 0, 1 \leq k \leq b$

◇ b 个电路定律决定的方程, b 个电压电流关系方程, $2b$ 个未知数 $u_k, i_k, 2b$ 个方程

★ 支路电压表征支路电流: $f(u_k, i_k) = 0 \rightarrow i_k = f(u_k)$

■ 代入 KVL, KCL $\rightarrow \sum_k u_k = 0 (1 \leq k \leq b - n + 1), \sum_k f(u_k) = 0, \forall k \in \text{与节点 } m \text{ 的连接集合 } 1 \leq m \leq n - 1, \text{简化为 } b \text{ 个未知数, } b \text{ 个方程}$

★ 利用 $b - n + 1$ 个 KVL 方程, 寻找利用 $n - 1$ 节点电压表征所有的电压 $u_k (1 \leq k \leq b)$,

■ 选择 $n - 1$ 个节点电压表征所有的支路电压, 代入到 KCL, $n - 1$ 个 KCL 方程, $n - 1$ 个未知数

★ 整理方程得到节点电压方程组 $\mathbb{G}\mathbf{U} = \mathbf{I}$

◇ $\mathbb{G}$: $G_{i,i}$ 自导, 所有与该节点相连的电导之和; $G_{i,j}, i \neq j$ 互导, 为节点 i, j 之间的电导. $\mathbf{U}$ 每个节点的电流源向量, 取决于与该节点连接的电流源电流代数和

■ 问题:

■ 电压源支路无法用电压 u_k 表征电压 i_k 。

■ 此时 u_k 已知, 直接用 i_k 作为未知数列 KCL 方程, 未知数和方程个数保持不变